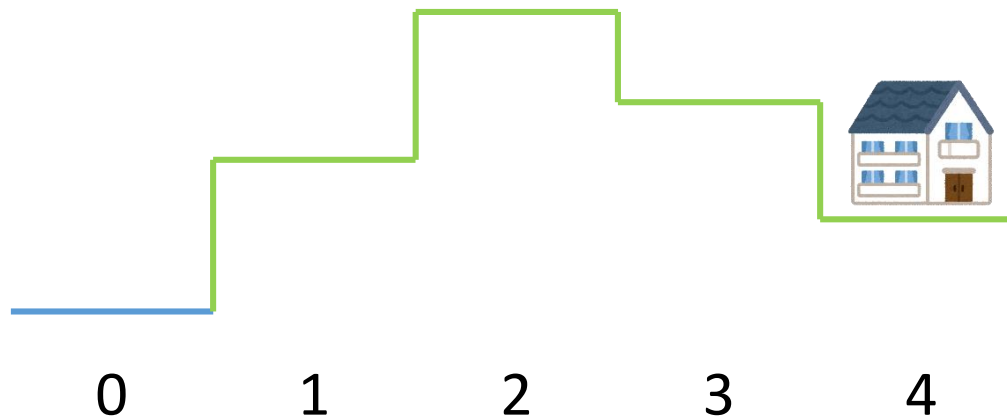


問 1「フェーン現象」

解説：村井

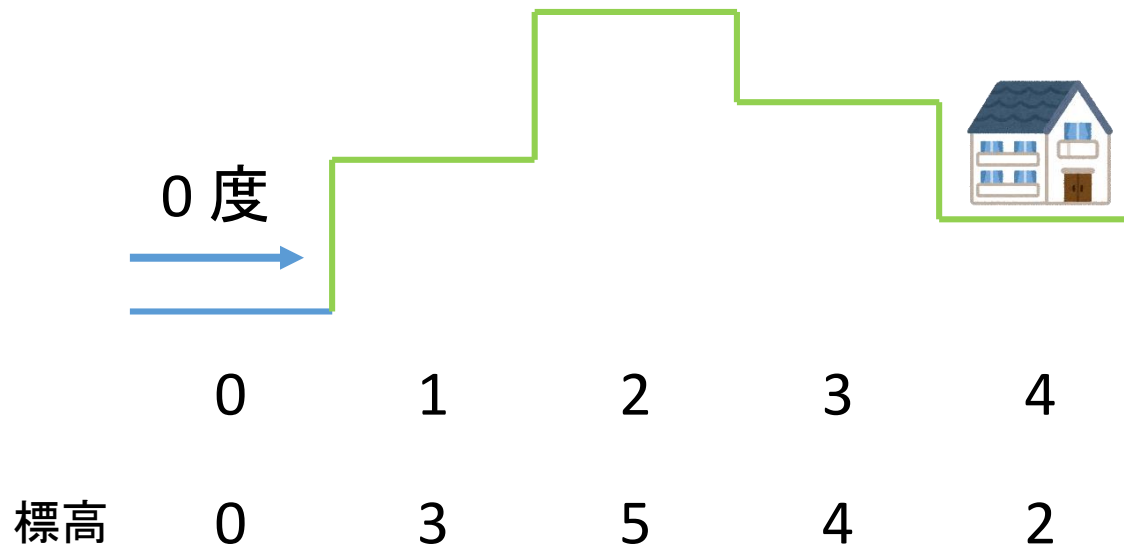
問題概要

- 海 (地点 0) から JOI 君の家 (地点 N) に向かって風が吹く



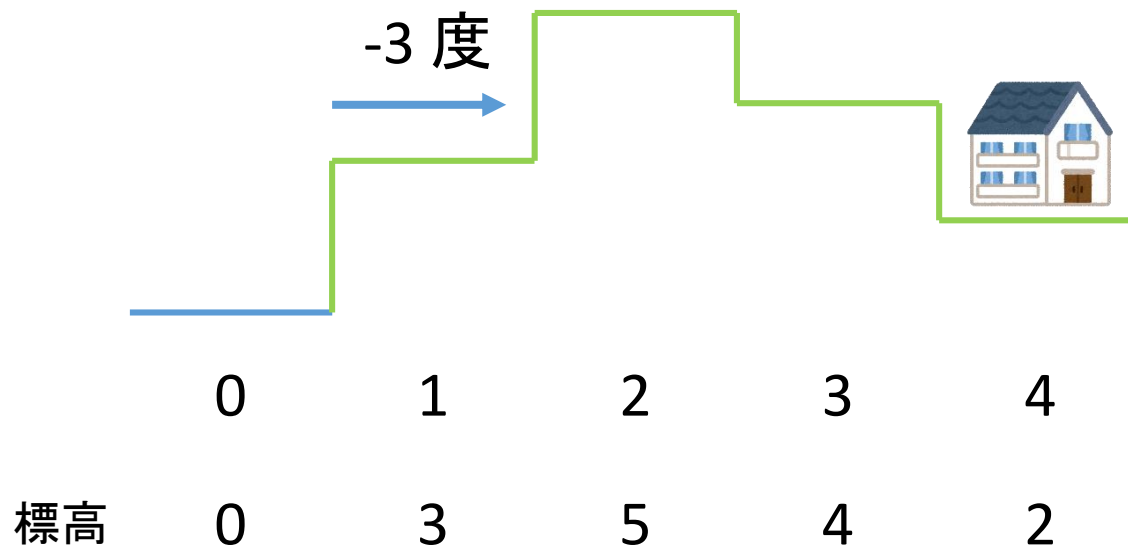
問題概要

- 風は地点 0 では温度 0 度
- 標高が 1 上がると温度が s 度下がり, 標高が 1 下がると温度が T 度上がる



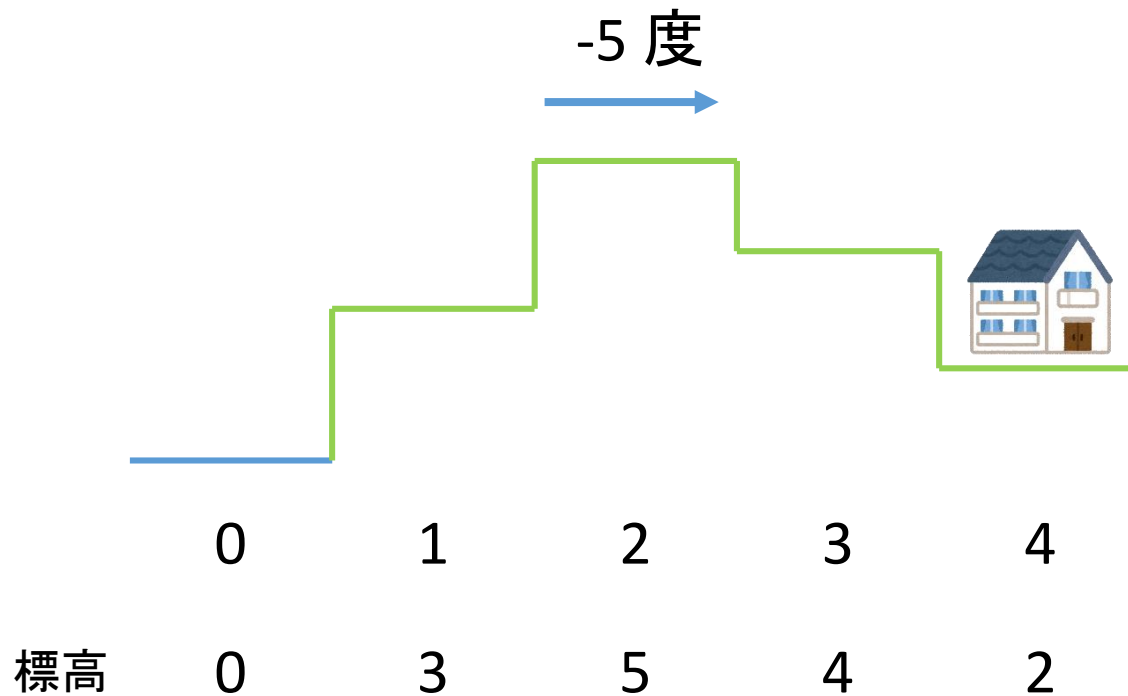
$s=1, T=2$ とする

問題概要



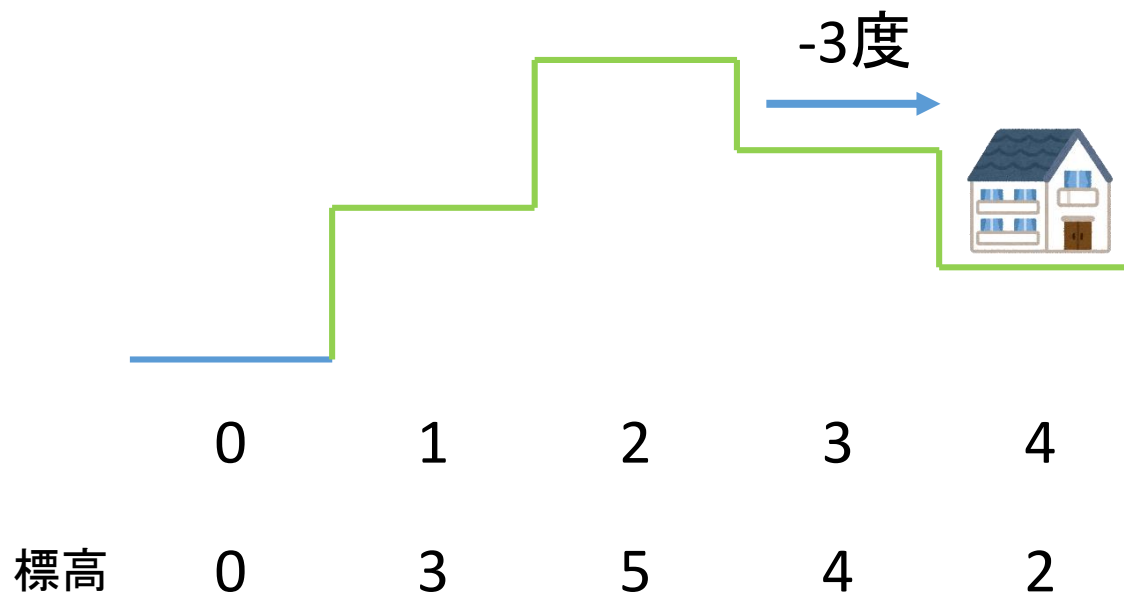
$S=1, T=2$ とする

問題概要



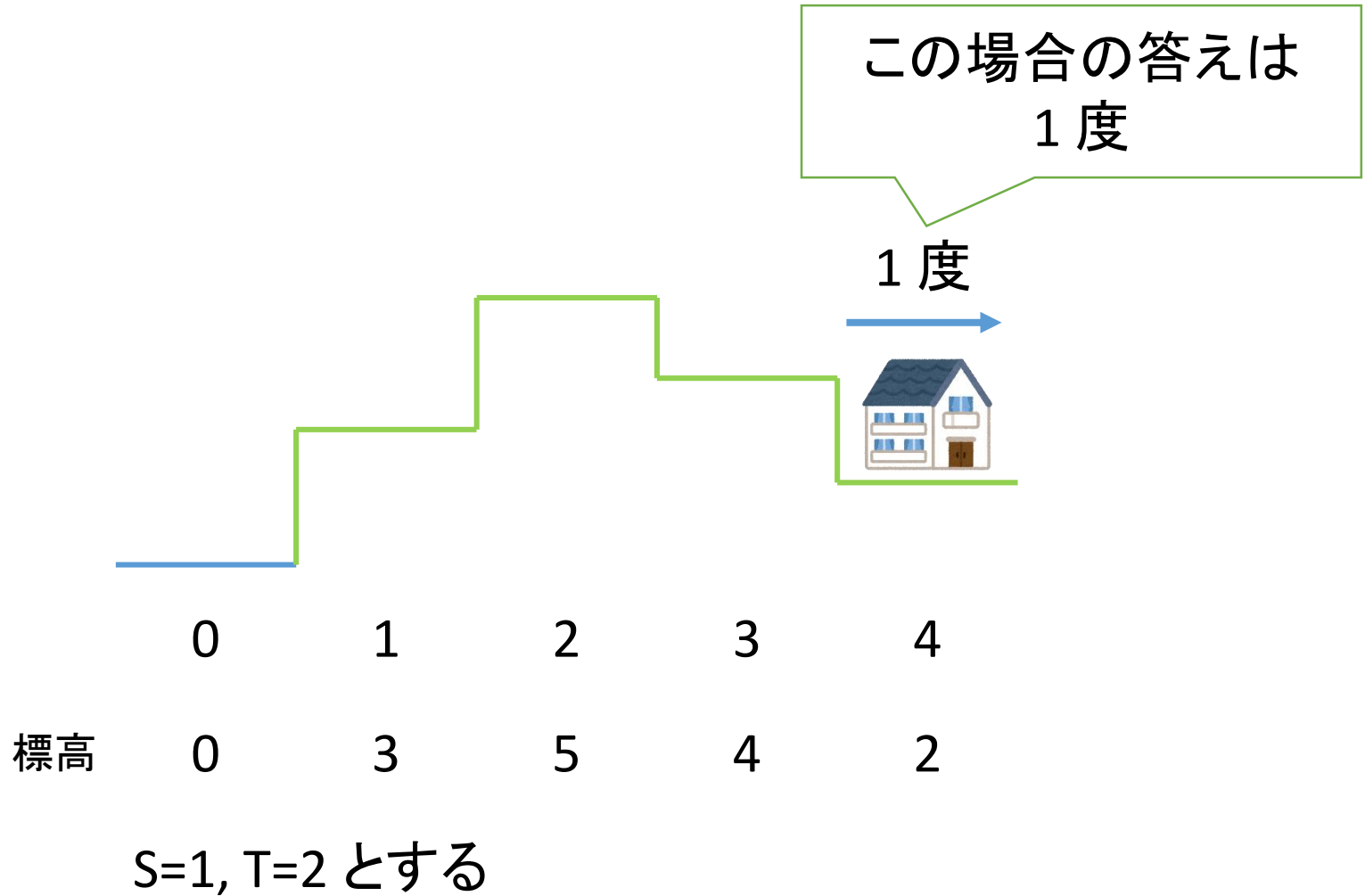
$S=1, T=2$ とする

問題概要



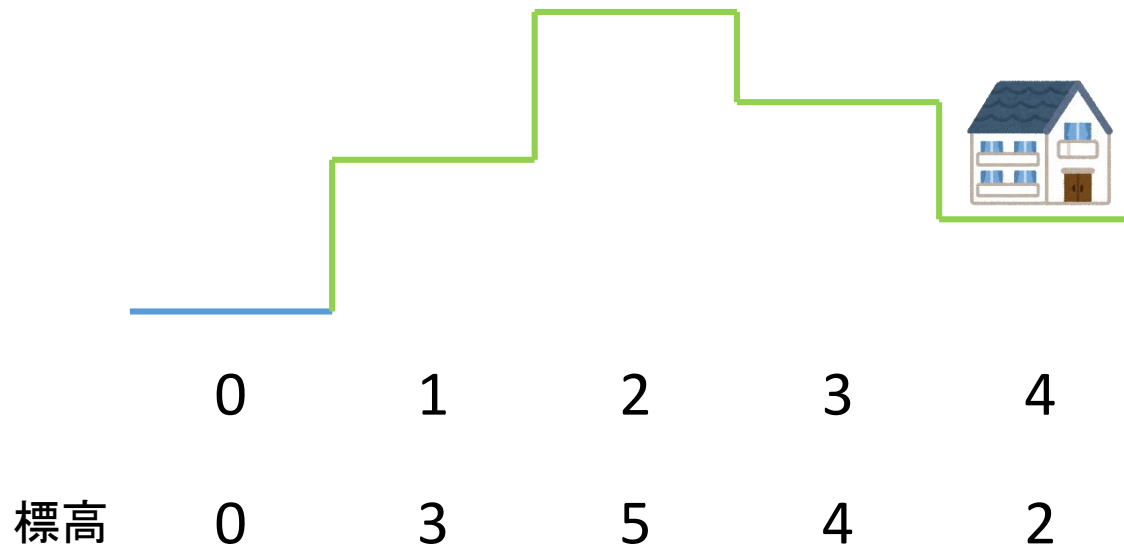
$S=1, T=2$ とする

問題概要



問題概要

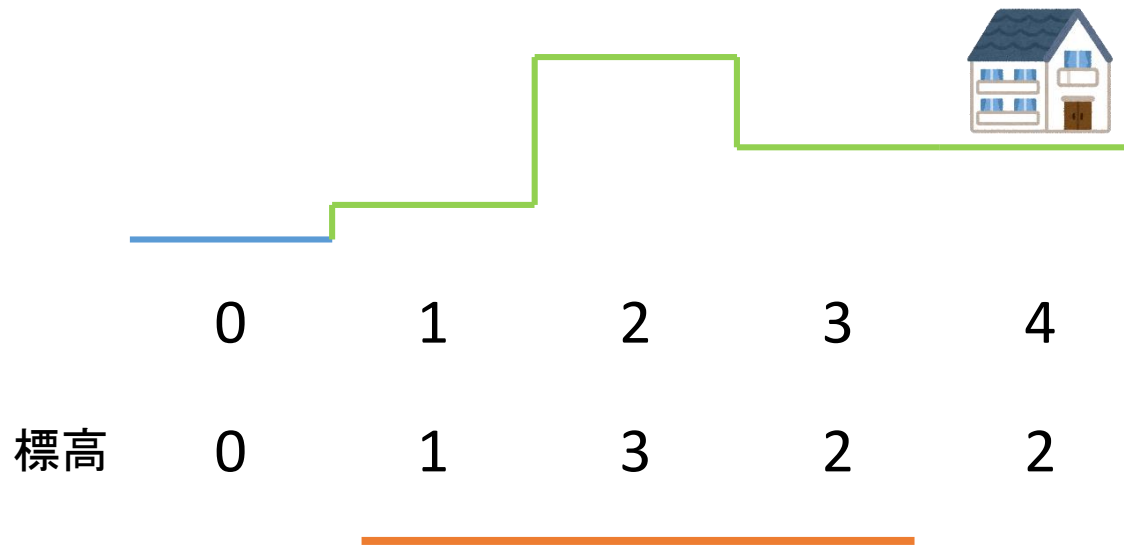
- 「地殻変動が起きて、ある範囲の標高が一度に変化する」ということが Q 回起きる
- 「地点 L_i から R_i までの標高が X_i 変わる」



この範囲が 2 低くなる

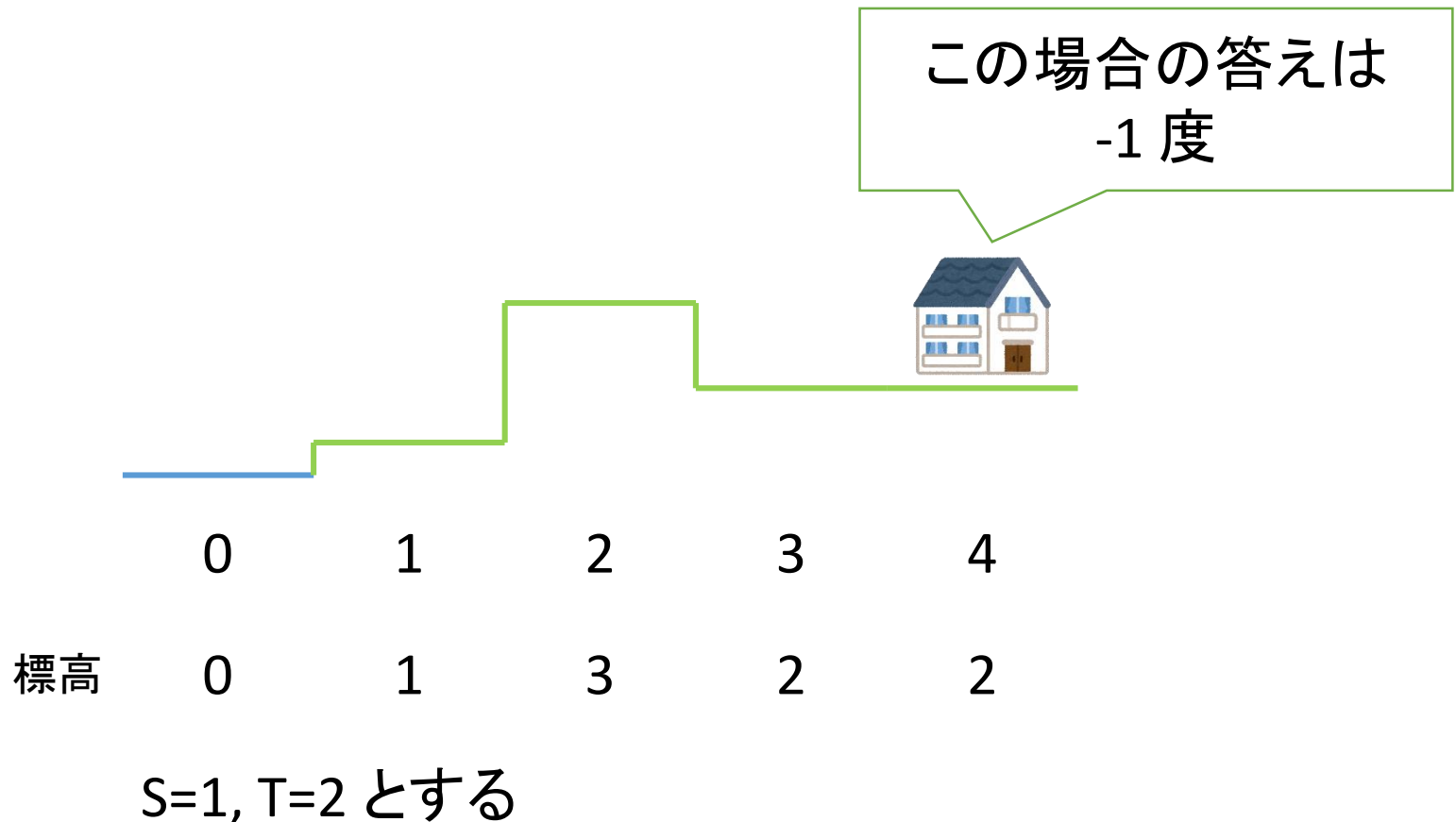
問題概要

- 「地殻変動が起きて、ある範囲の標高が一度に変化する」ということが Q 回起きる



問題概要

- そのたびに、「風が吹いたときの JOI 君の家での温度は？」という質問に答える



小課題 1

- $N \leq 2000, Q \leq 2000$
- 風が吹いたときの温度は、位置 $0, 1, \dots, N$ の順に、その位置での温度を求めていくことで計算できる
- 1 回求めるのは $O(N)$ でできる
- 標高の変更は、実際に変更される場所 (L_i 以上 R_i 以下の場所) の標高に X_i を加えてやればよい
- 変更される場所は最大 N 箇所なので $O(N)$ でできる

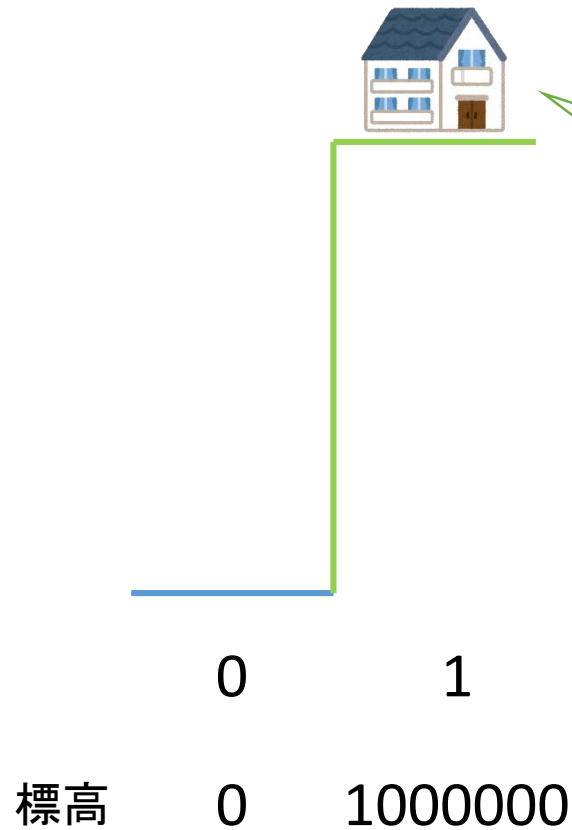
小課題 1

- これらの処理は Q 回行われる
- 全体で $O(NQ)$ で動作

小課題 1 が解ける
(30 点)

注意

- 答えの値はかなり大きくなりうる



この場合の答えは
 $1000000 \times -S = -10^{12}$

$S=1000000, T=1$

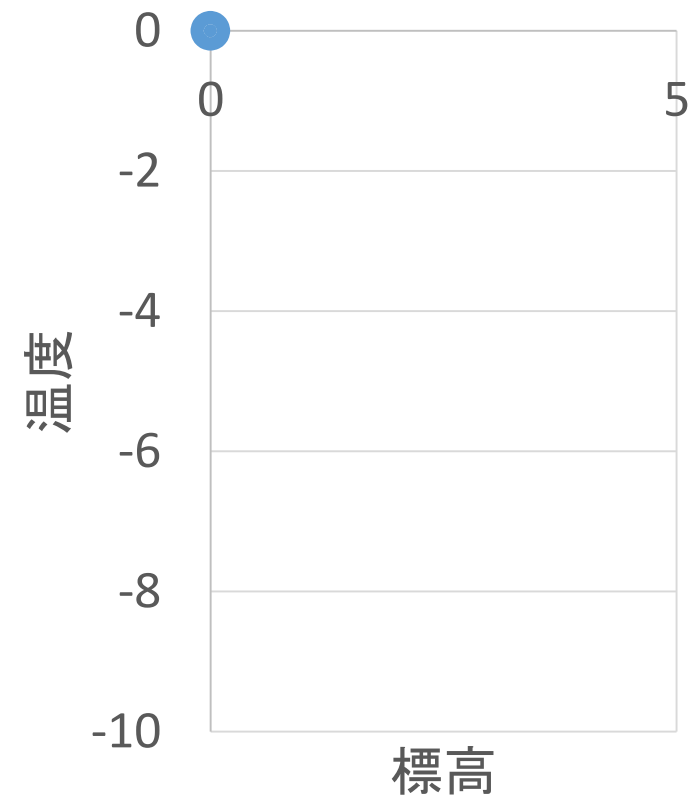
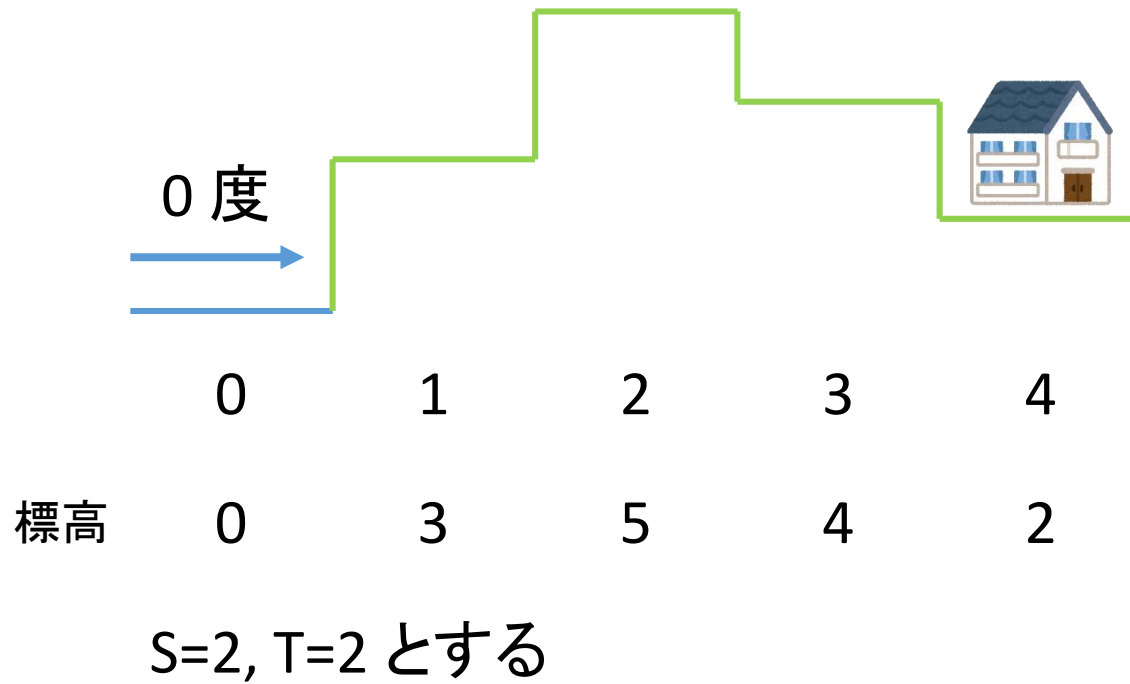
注意

- int 型で表せる範囲は -2^{31} 以上 $2^{31} - 1$ 以下
(だいたい -21 億～21 億)
- C/C++ の long long 型を使いましょう
- long long 型は -2^{63} から $2^{63} - 1$ までの整数を表せる

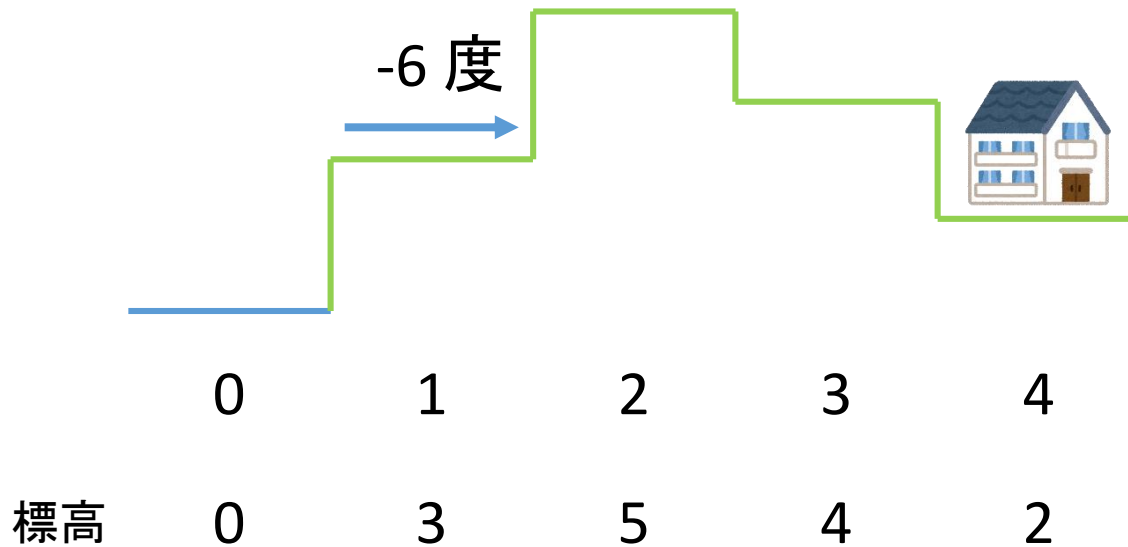
小課題 2

- N, Q についての制約はない
- 小課題 1 の方法 $O(NQ)$ では遅くて時間内に正解できない
- $S = T$ という条件がある
- $S = T$ が成り立つときの気温の変化を考えてみる

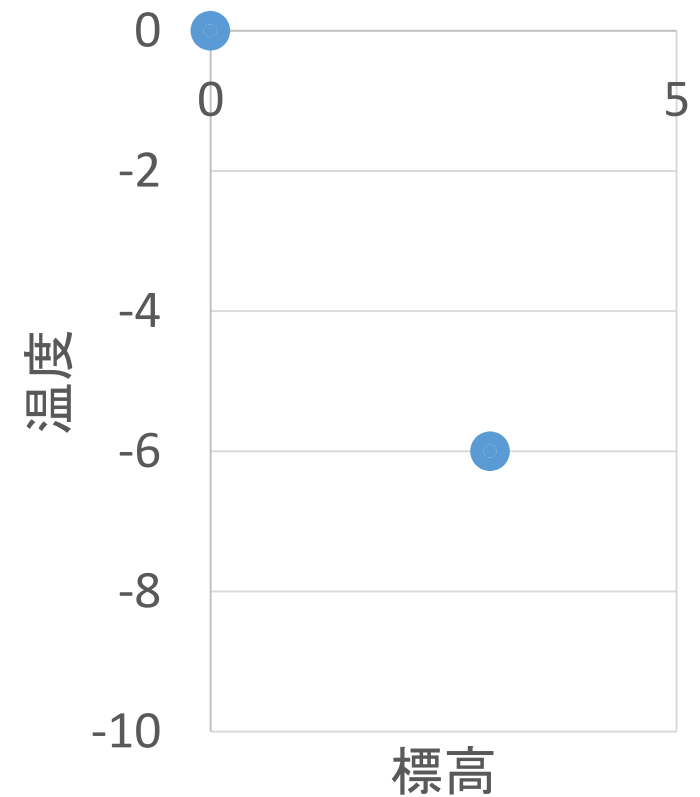
小課題 2



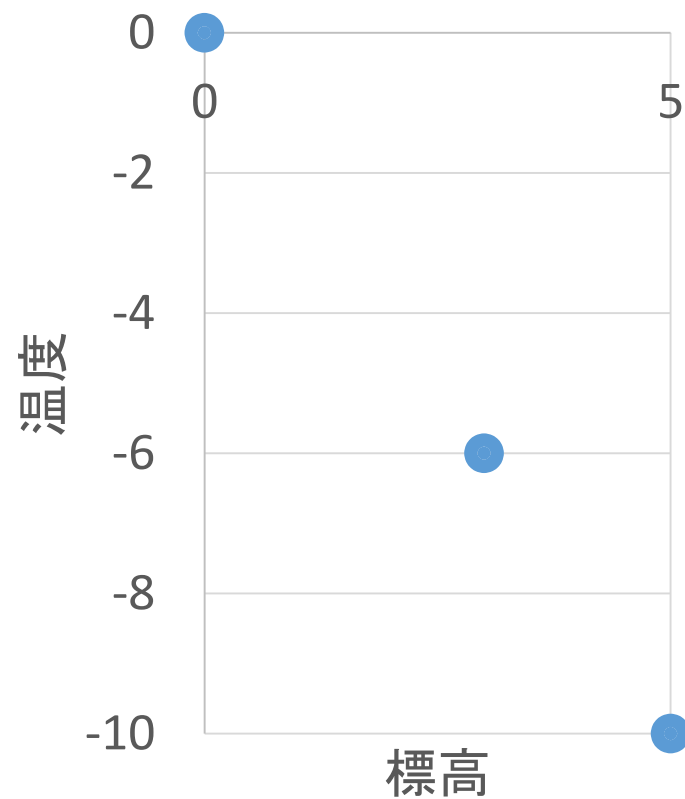
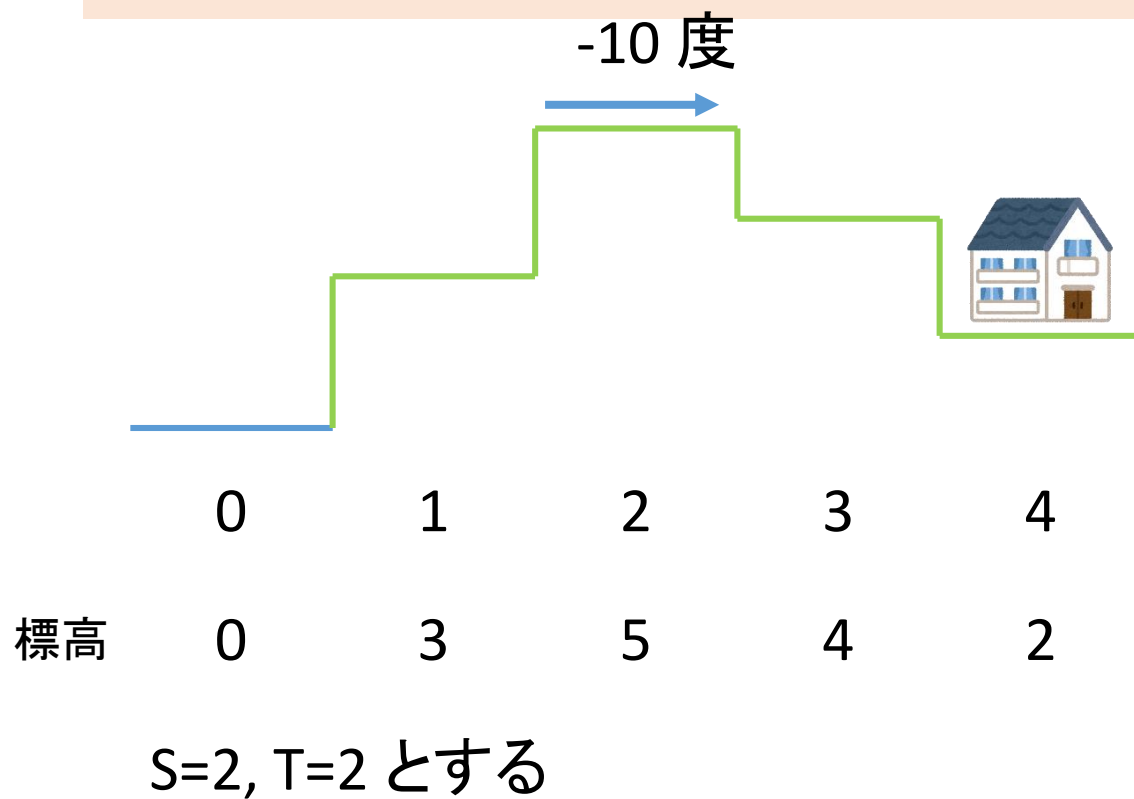
小課題 2



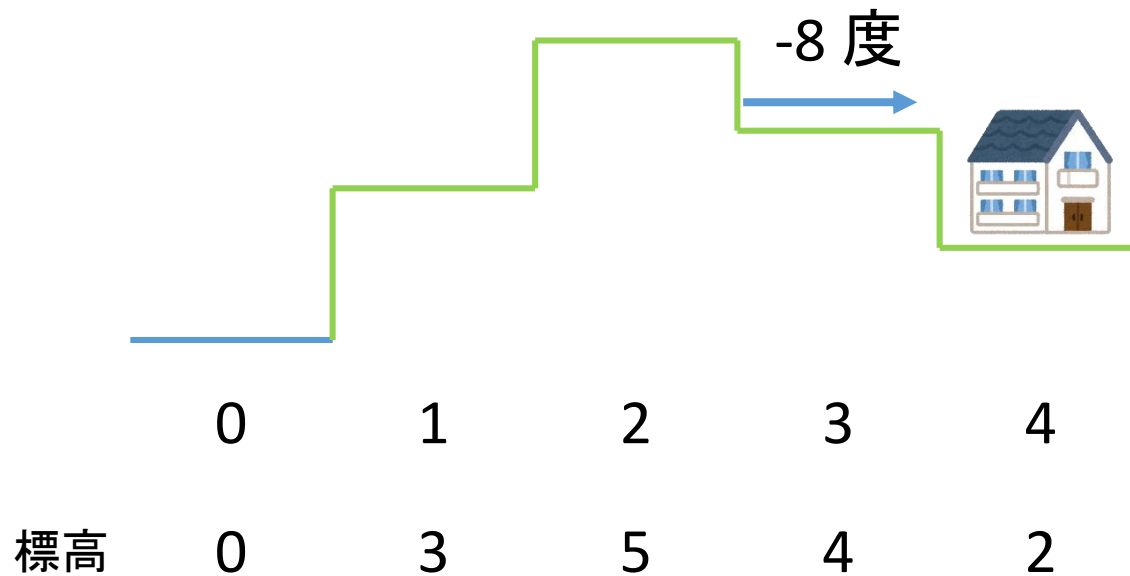
$S=2, T=2$ とする



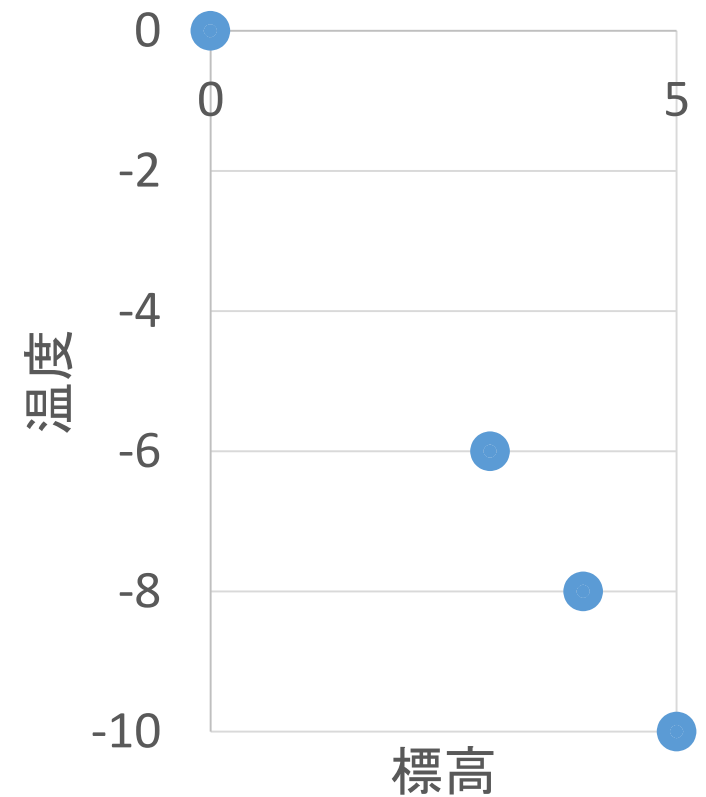
小課題 2



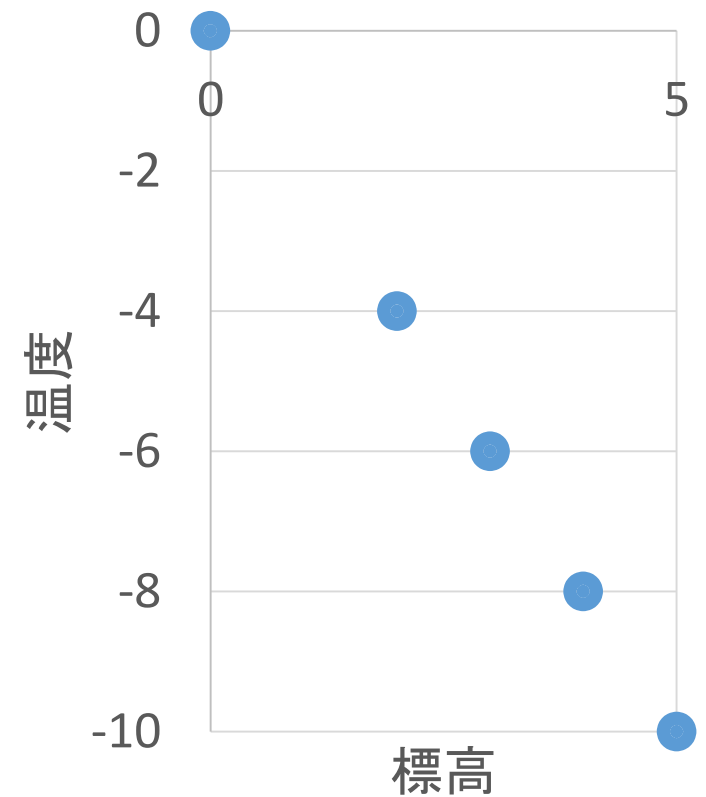
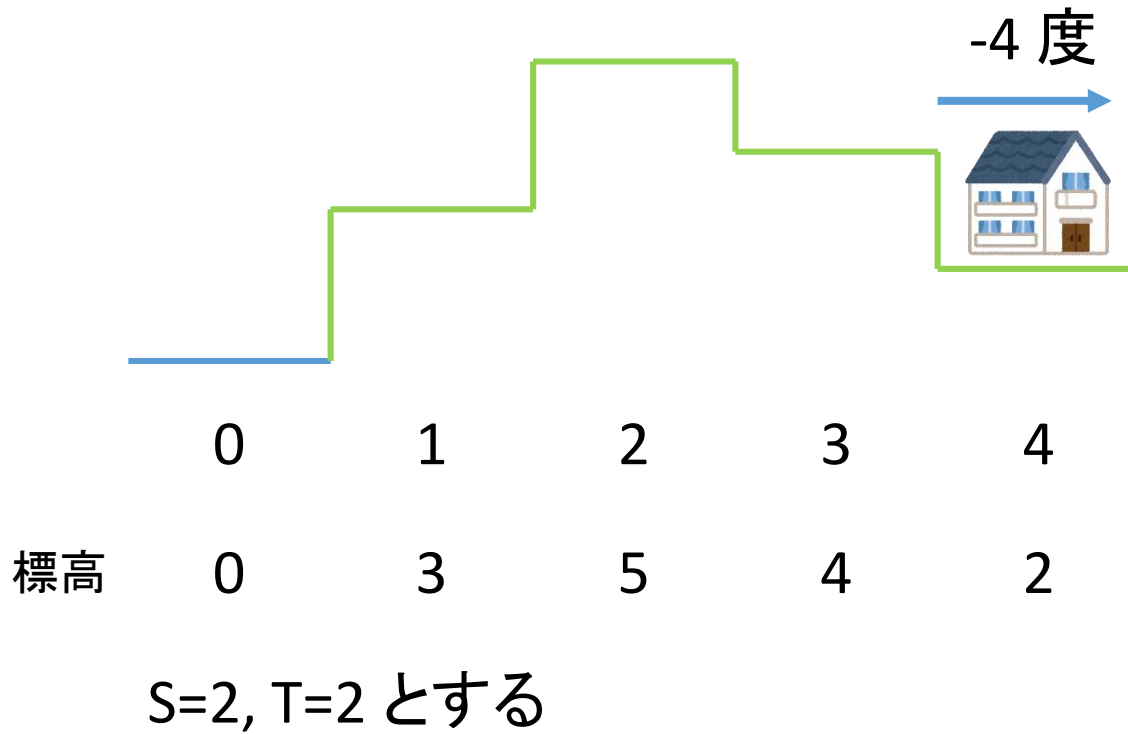
小課題 2



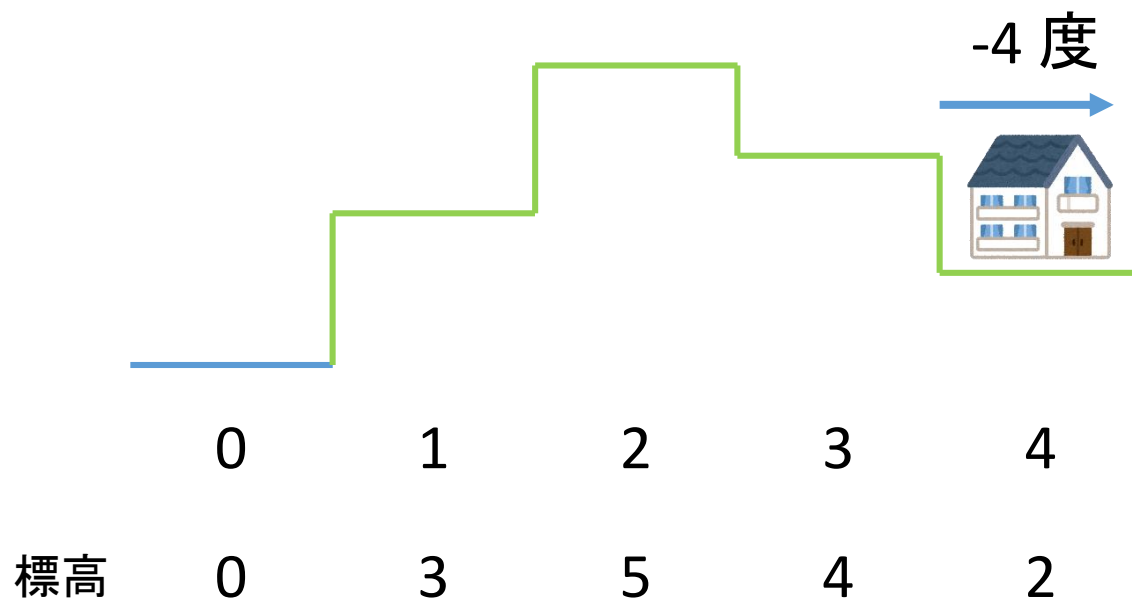
$S=2, T=2$ とする



小課題 2

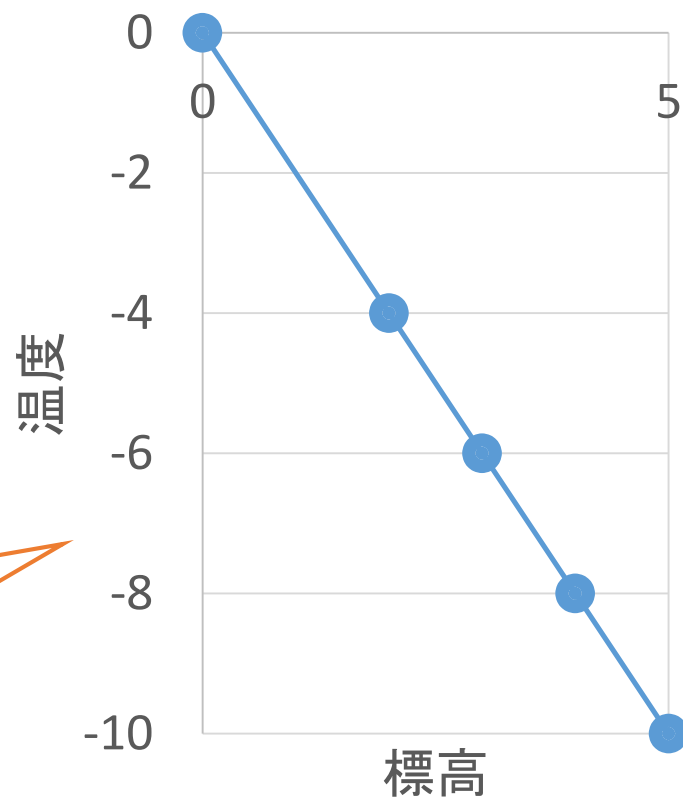


小課題 2



$S=2, T=2$ とする

標高と温度をプロットしてみると、
一直線上に並んでいる！



小課題 2

- $S = T$ が成り立つときは、標高 a の地点での風の温度は、風がたどってきた標高変化によらず $-aS$ になる
- 地点 N での風の温度を知るためには、地点 N の標高だけ覚えておけばよい！
- 地点 N の標高は、 $R_i = N$ となるような地殻変動でのみ X_i 変化

小課題 2

- 入力に $O(N + Q)$ にかかる
- 地殻変動 (Q 回) それぞれの後の地点 N の標高の更新は $O(1)$ でできる
- 全体で $O(N + Q)$ で動作

小課題 2 が解ける
(10 点)

小課題 1 と小課題 2

- この問題では、小課題 1 の条件と小課題 2 の条件は**独立**
- 両方の解法がわかっていても、両方の部分点をもらうためには **1つのソースコード**で両方の小課題を解く必要がある
- それぞれの小課題のためのコードがあるとき、入力に応じて**使うコードを切り替える**ようなコードを提出すると、両方の部分点がもらえる

小課題 3

- 風の温度の変化は、隣り合う地点の間の**標高差**にのみ影響されることに注意する
- 標高差が全てわかるなら、標高そのものは忘れてしまってもよい！

小課題 3

- 標高が下のようにになっているとする

地点	0	1	2	3	4	5	6
標高	0	5	2	8	3	4	1

標高差

	5	-3	6	-5	1	-3
--	---	----	---	----	---	----

小課題 3

- 2～5 の範囲の標高が 3 上がったとすると,

地点	0	1	2	3	4	5	6
標高	0	5	2	8	3	4	1

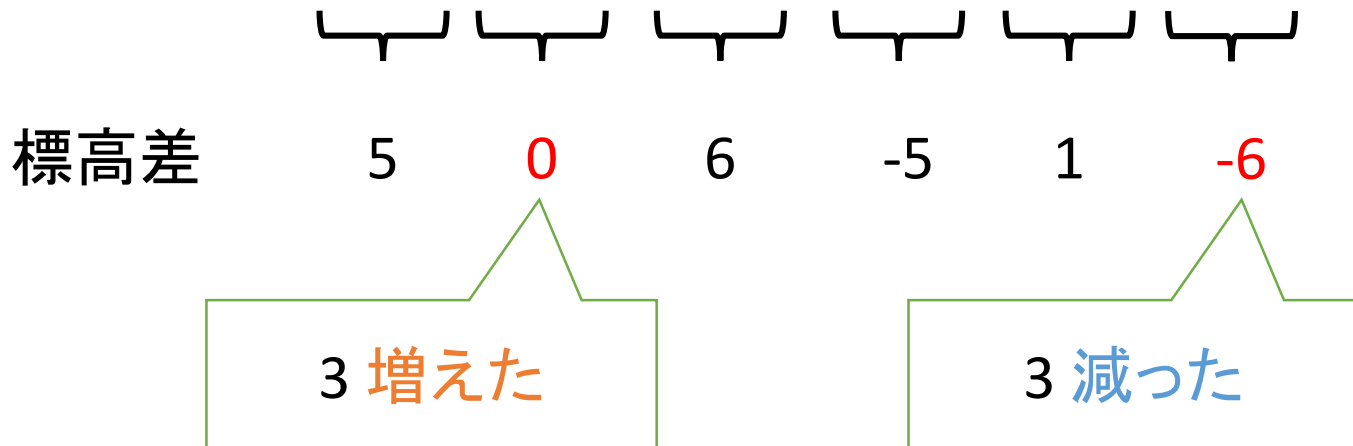
標高差

	5	-3	6	-5	1	-3
--	---	----	---	----	---	----

小課題 3

- 地点 1, 2 の間の標高差, 5, 6 の間の標高差は変わるが, その間 2—3, 3—4, 4—5 の標高差は変わらない

地点	0	1	2	3	4	5	6
標高	0	5	5	11	6	7	1



小課題 3

- $L_i \sim R_i$ の標高が X_i 変化するとき, $L_i - 1$ と L_i の間の標高差は X_i 増加し, R_i と $R_i + 1$ の間の標高差は X_i 減少する(他の標高差は変化しない)

地点	0	1	2	3	4	5	6
標高	0	5	5	11	6	7	1

標高差

5	0	6	-5	1	-6
---	---	---	----	---	----

3 増えた

3 減った

小課題 3

- JOI 君の家における風の温度は、海における風の温度 0 に、地点の境界それぞれで生じる温度変化すべてを足したものになっている
- 温度変化は、その境界での標高差のみに依存
- 各境界での標高差を更新するときに、温度変化も更新して、「温度変化がどれくらい変化したか」を前回の答えに足してやればよい！

小課題 3

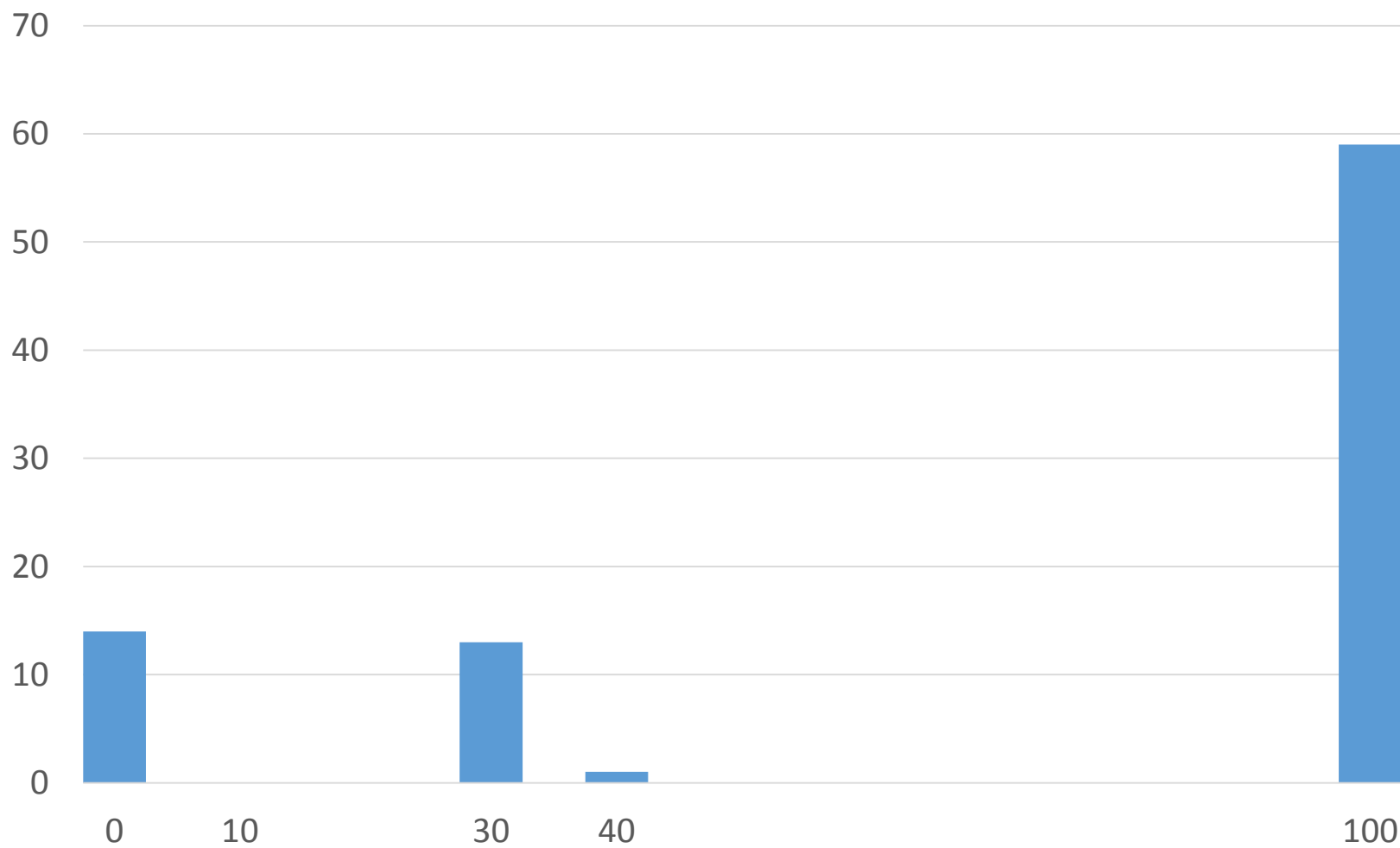
- 一番最初 (地殻変動を処理する前)
 - データを入力: $O(N + Q)$
 - 各境界での標高差を求める: $O(N)$
 - 一番最初の, JOI 君の家における風の温度を求める: $O(N)$
- 各地殻変動の処理 (全部で Q 回)
 - 標高差, 温度変化を更新: 2箇所なので $O(1)$
 - 答えの更新: $O(1)$
- よって $O(N + Q)$ で動作

小課題 3 が解ける
(100 点)

注意点

- 範囲が N (JOI 君の家の位置) で終わっている場合 (すなわち $R_i = N$ の場合)
- 地点 $N, N + 1$ の間の標高差を考慮しないように注意
- この標高差によって生じる気温変化は, 地点 N での風の温度に影響しない!

得点分布



JOI2016-2017 本選 2

Semiexpress 解説

三谷庸

問題概要

- N 個の駅 $1, 2, \dots, N$ がある
- 隣の駅には、
 - 普通電車で A 分
 - 急行電車で B 分
 - 準急電車で C 分かかる

問題概要

- 急行電車は駅 $S_1, S_2, \dots, S_M$ に停まる
 - 準急電車をこれらすべてを含む K 個の駅に停める
 - 駅 1 から T 分以内で行ける駅の個数を最大化せよ
-
- $N \leq 1,000,000,000$
 - $M \leq K \leq 3,000$
 - $1 \leq B < C < A \leq 1,000,000,000$
 - $T \leq 10^{18}$
 - $K \leq N$

小課題 1 (18 点)

- $N \leq 300$
- $K - M = 2$

小課題 1 (18 点)

- 準急停車駅としてありえるのは $O(N^2)$ とおり
- 準急停車駅を決めたとき、駅 1 から各駅への所要時間を全部あわせて $O(N)$ で求められれば計算量は全部で $O(N^3)$ となり、間に合う

小課題 1 (18 点)

- 各駅 i に対して、直前の急行停車駅 e_i と直前の準急停車駅 s_i が分かれば所要時間は $B(e_i - 1) + C(s_i - e_i) + A(i - s_i)$ と求められる
- e_i, s_i は停車情報を番号が小さい方から見ていくことで全部で $O(N)$ で求められる

小課題 2 (30 点)

- $N \leq 300$ が成り立つ

小課題 2 (30 点)

- 駅 i に急行が停まるとすると、駅 $2, 3, \dots, i - 1$ のどこに準急が停まるかは i 以降の駅への行き方に関係ない
- 準急が停まった駅の個数はこれから停まる駅の決め方に関係ありそう

小課題 2 (30 点)

動的計画法

小課題 2 (30 点)

- $dp[i][j] = (\text{準急電車が駅 } 1, 2, \dots, i \text{ のうち } j \text{ 個の駅に停車し、かつ駅 } i \text{ に停車するときの、駅 } 2, 3, \dots, i \text{ のうち駅 } 1 \text{ から } T \text{ 分以内で到達できる駅の個数の最大値}) \text{ とする}$

情報の持ち方の詳細は他にもありえるかもしれません

小課題 2 (30 点)

- DP テーブルの更新では、直前の準急停車駅をすべて試せばよい
- $dp[i][j] = \max(dp[k][j - 1] + f(k, i))$ となる
 - $f(k, i) =$ (駅 k, i に準急電車が停まるときの、駅 $k + 1, \dots, i$ のうち駅 1 から T 分以内に到達できる駅の個数)
- 状態量 $O(N^2)$ 、更新 $O(N)$ となり、全体の計算量は $O(N^3)$

小課題 2 (30 点)

- 駅 i の直前の急行停車駅を e_i とすると、 k の動く範囲は $e_i \leq k < i$ となることに注意
 - 急行停車駅を飛び越えないように
- $f(k, i)$ の計算で、駅 $k + 1, \dots, i - 1$ に行くときは駅 k で普通電車に乗り換える必要があるが、駅 i に行くときはその必要はないことに注意
 - $f(k, i)$ を「駅 $k, k + 1, \dots, i - 1$ のうち $\dots$ 」とする場合、駅 N の扱いに注意

小課題 3 (52 点)

- 追加の制限なし
 - $N \leq 1,000,000,000$
 - $K \leq 3,000$

小課題 3 (52 点)

- 計算量が $O(N)$ でも間に合わない
- 準急停車駅を 1 つ決めたとき、新たにいくつかの駅に T 分以内で到達できるようになるか、についてもう少し深く考察する

小課題 3 (52 点)

- 計算量が $O(N)$ でも間に合わない
- まず、 $M = 2, K = 3$ として考える

小課題 3 (52 点)

- 準急停車駅を $1, N$ の他にもう一つどこに決めるか

小課題 3 (52 点)

- 準急停車駅を $1, N$ の他にもう一つどこに決めるか
- 駅 1 から駅 $2, 3, \dots, i - 1$ まで普通電車で T 分以内で到達でき、駅 i には到達できないとき、準急を駅 i に停めるのが最善(他の駅に停める場合より悪くなることはない)
 - なぜでしょう(考えてみてください)
 - そのような i が存在しないときは適切に処理する (以下同様)

小課題 3 (52 点)

- 次に、 $M = 2$ (K は任意) のときについて考える
- 準急が停車し急行が停車しない $K - 2$ 駅をどうやって決めるか

小課題 3 (52 点)

- 次のように決めるのが最善（なぜでしょう）
 - 駅 $2, 3, \dots, i_1 - 1$ には普通だけで T 分以内に到達でき、駅 i_1 には到達できないとき、準急を駅 i_1 に停める
 - 駅 $i_1 + 1, i_1 + 2, \dots, i_2 - 1$ には駅 i_1 まで準急電車、そこから普通電車を使って T 分以内に到達でき、駅 i_2 には到達できないとき、準急を駅 i_2 に停める
 - 以下同様

小課題 3 (52 点)

- さらに、このとき以下の式が成り立つ（なぜでしょう）
 - $i_2 - i_1 \geq i_3 - i_2 \geq \dots$
- 「準急停車駅を増やすことで新たに T 分以内でたどり着けるようになる駅の個数は単調減少」

小課題 3 (52 点)

- M が任意の場合

小課題 3 (52 点)

- M が任意の場合
- c_{ij} を以下の数として定義する

小課題 3 (52 点)

- 駅 $S_i + 1, \dots, S_{i+1} - 1$ に準急停車駅を
 - 1 つも設けない場合、この範囲の駅で T 分以内で到達できるものの個数は c_{i0}
 - 1 つだけ設ける場合、 T 分以内で到達できる駅の個数は $c_{i0} + c_{i1}$
 - 同様に、 j 個設ける場合、 T 分以内で到達できる駅の個数は $c_{i0} + c_{i1} + \dots + c_{ij}$
- つまり、 c_{ij} は駅 S_i で急行から準急に乗り換え、 j 駅乗って普通に乗りに乗り換えるとき T 分以内で到達できるようになる駅の個数

小課題 3 (52 点)

- 駅 $S_i + 1, \dots, S_{i+1} - 1$ に準急停車駅を
 - 1 つも設けない場合、この範囲の駅で T 分以内で到達できるものの個数は c_{i0}
 - 1 つだけ設ける場合、 T 分以内で到達できる駅の個数は $c_{i0} + c_{i1}$
 - 同様に、 j 個設ける場合、 T 分以内で到達できる駅の個数は $c_{i0} + c_{i1} + \dots + c_{ij}$
- つまり、 c_{ij} は駅 S_i で急行から準急に乗り換え、 j 駅乗って普通に乗りに乗り換えるとき T 分以内で到達できるようになる駅の個数
- 「この範囲」の端点の扱いには注意

小課題 3 (52 点)

- i, j を決めたとき、 $c_{i0}, c_{i1}, \dots, c_{ij}$ は $M = 2$ の場合と同様にして $O(j)$ 時間で求められる
- さらに、 $c_{i1} \geq c_{i2} \geq \dots$ が成り立つ
- なぜでしょう ($M = 2$ の場合とほぼ同じです)

小課題 3 (52 点)

- 以上をふまえて、準急が停車して急行が停車しない $K - M$ 駅を選ぶ

小課題 3 (52 点)

貪欲法

小課題 3 (52 点)

- c_{ij} ($1 \leq i < M, j \geq 1$) のうち大きい方から $K - M$ 個とってきて $x_1, x_2, \dots, x_{K-M}$ とすると、答えは

$$c_{10} + c_{20} + \dots + c_{M-1,0} + x_1 + x_2 + \dots + x_{K-M}$$

となる(なぜでしょう)

- $c_{ij} \geq c_{i,j+1}$ という不等式を使うとわかる
- ただし、駅 1 や駅 N の扱い方によって 1 足したり引いたりする必要がある

小課題 3 (52 点)

- c_{ij} の値を求める j の範囲はどうするか

小課題 3 (52 点)

- c_{ij} の値を求める j の範囲はどうするか
- $c_{i0} + c_{i1} + \dots + c_{ij} = S_{i+1} - S_i$ となるまで求めているのは j の値が大きすぎる
- すべての c_{ij} のうち最初の $K - M$ 個が分かれば良いので、 $j \leq K - M$ の範囲で c_{ij} を求めておけば十分

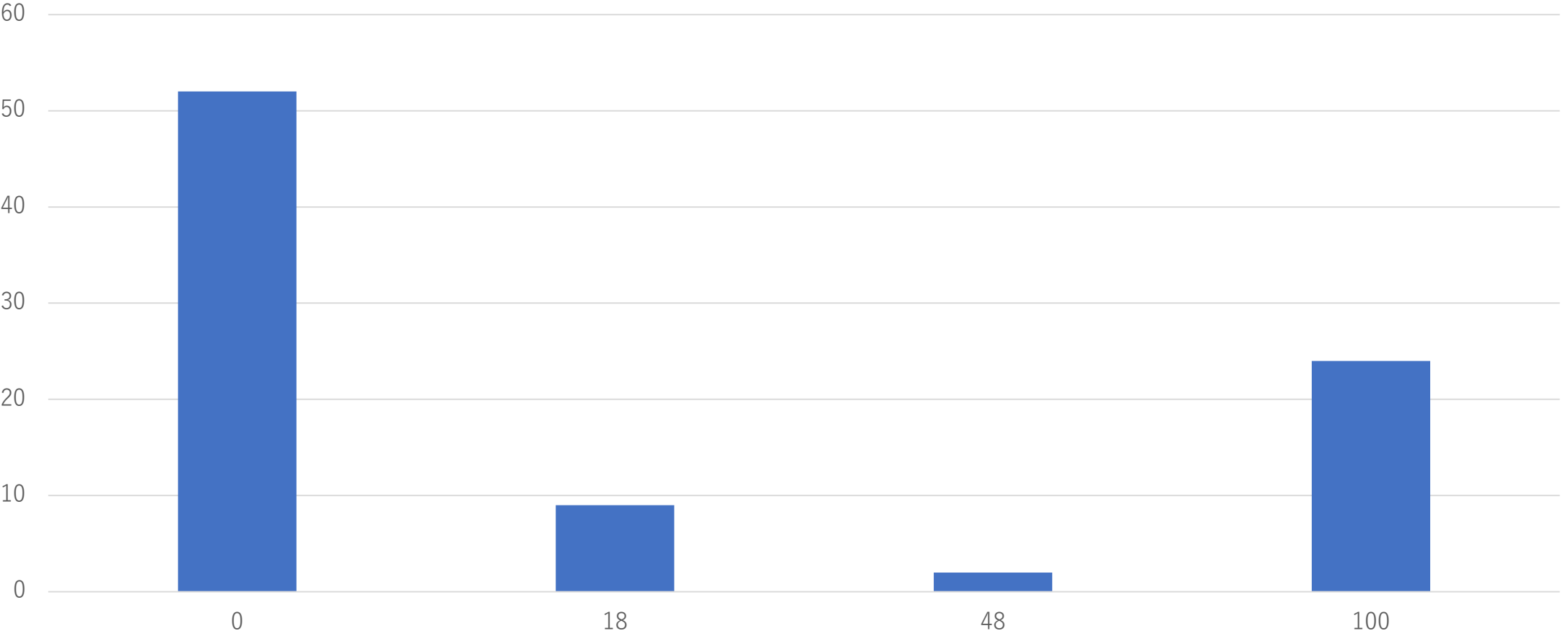
小課題 3 (52 点)

- 計算量は c_{ij} の計算に $O(K^2)$ 、ソートに $O(K^2 \log K)$ となり、全部で $O(K^2 \log K)$ かかる
- 十分間に合う

高速化

- 実は $O(K \log K)$ で解くことができます
- すべての i について c_{ij} を同時に見ていき、大きい方から必要なだけ求めていく、というような方針
- 考えてみてください

得点分布



JOIOI王国 解説

tozangezan

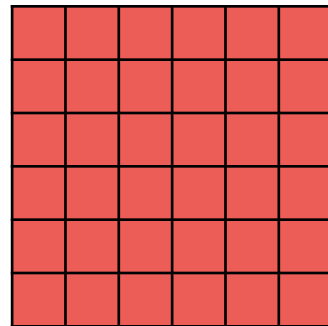
問題概要

- ・ $H \times W$ のグリッドを2つのグループに分ける
 - ・ それぞれのグループは各行各列について連続
- ・ それぞれのグループの $\max(\text{標高}) - \min(\text{標高})$ のうち、大きいものの最小値はいくらか？

正しい分け方

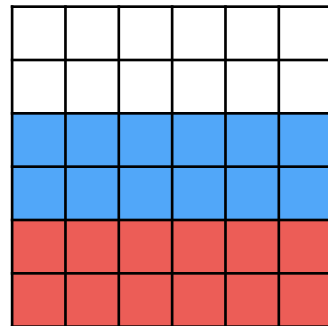
- ・ 各地域は、1つ以上のマスを含む

- ・ だめな例:



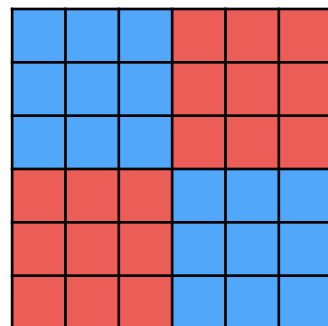
- ・ それぞれのマスは、どちらかの地域に属する

- ・ だめな例:



- ・ 各地域は連結

- ・ だめな例:

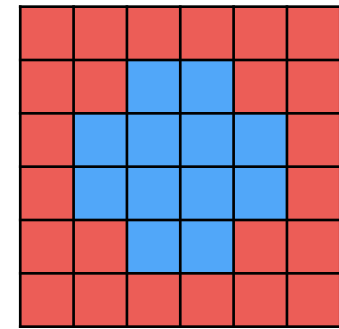


正しい分け方

- ・ 各行,各列について,その行または列に属するマス全体を取り出したとき,それぞれの地域のマスは ひとつながりになっている.ただし,その行あるいは列のすべてのマスが同じ地域に属していても よい.
- ・ 何を言っているのだろうか？ 図にしてみよう

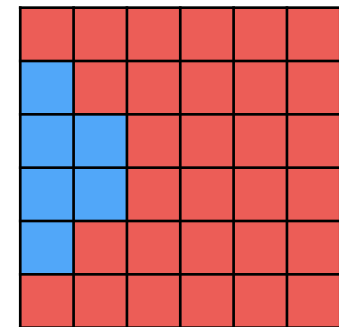
正しい分け方

- ・ 例えばこれはどうだろう？



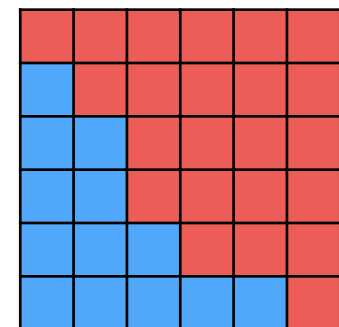
- ・ → NG (2行目の赤などが分断されてる)

- ・ これはどうか？



- ・ → NG (1列目の赤などが分断されてる)

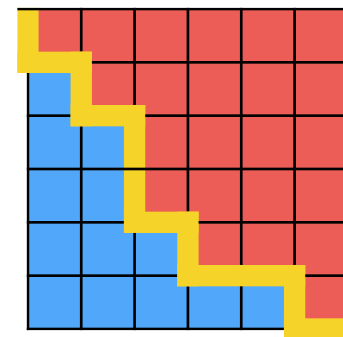
- ・ じゃあ、これは？



- ・ → OK

正しい分け方、まとめ

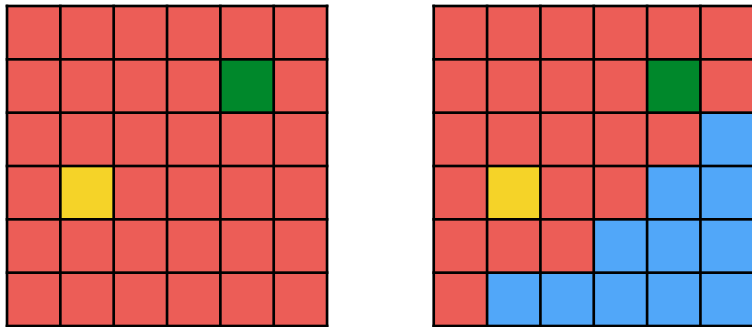
- ・ どのようなものが大丈夫か？
- ・ (右上が赤、左下が青)や(左上が赤、右下が青)みたいなもの
- ・ 赤と青の境界線を、左上(右上)の頂点から右下(左下)の頂点へ、→と↓(←と↓)だけを使ったパスで書くことに対応する



小課題1 (15点)

- ・ さっきのルールに従って、盤面を分割する方法を全部試す。
- ・ 分割した後、それぞれの領域で最大最小を計算
- ・ 全通り試すなら、DFSとかが使える
- ・ 組み合わせの数は $2^{(H+W \cdot C_H)}$ 通りなので、小課題1が解ける。

特徴

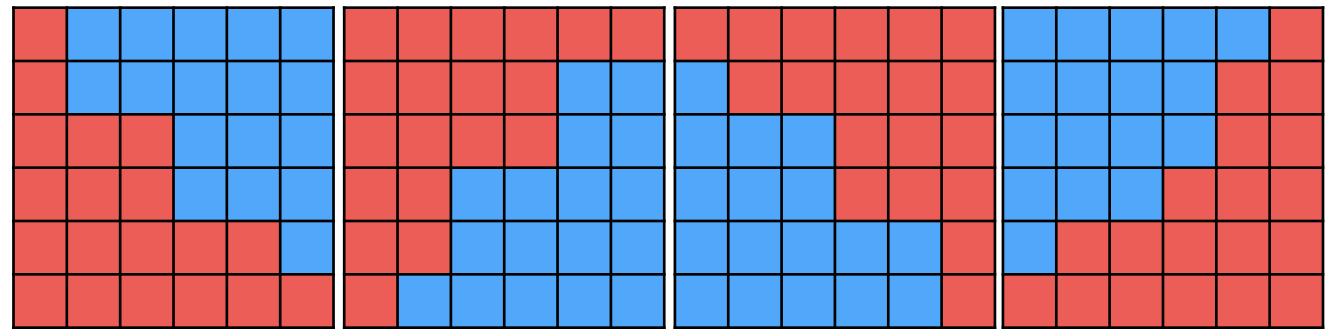


- ・ 黄色のマスが最小値、緑色のマスが最大値とする
- ・ 例えば右図のように、この2つのマスが同じ領域にあると、求める値は常に (緑色)-(黄色) となる
- ・ もっといい値にしたいなら、この2つのマスは別の領域に置く必要がある

実装の楽

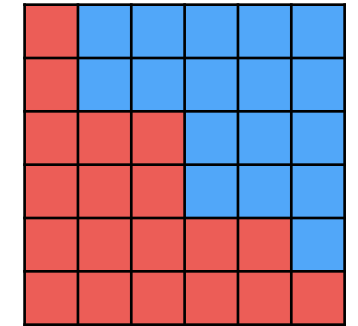
- ・ 全てのマスの最大値をx、最小値をyとする
最大値は赤、最小値は青にあることにする

- ・ 考えるパターンは4通り



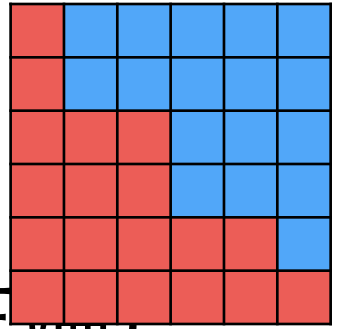
- ・ 進行方向(右下 or 左下)
- ・ $\max(x - \text{赤最小}, \text{青最大} - y)$
- ・ → 90°回転を4回させると場合分けが消えて楽

より速い解法



- ・ 答えをK以下にしたいときを考えよう
- ・ 青に属することが可能なマスは、(最小+K)以下
- ・ 赤に属することが可能なマスは、(最大-K)以上
- ・ これを満たすように分割できればOK
- ・ これを使うと二分探索で答えが求められる

Greedyなたどり方



- ・ 今どの列にいるかを変数に持っておく (最初は左端)
- ・ 各行ごとに、青には属せないマスで最も右の場所を探す。それが1つ上の行で求めた列より左だったらその列をその場所とする。
- ・ その場所よりも左に赤に属せないマスがあったらNG
- ・ このルールで完走できればOK!

計算量

- ・ 90° 回転は4回なので、 $O(1)$
- ・ 二分探索は $O(\log (\text{標高の最大値}))$ になる
- ・ Greedy は $O(HW)$ でできる
- ・ 全部あわせて $O(HW \log (\text{標高の最大値}))$ で100点

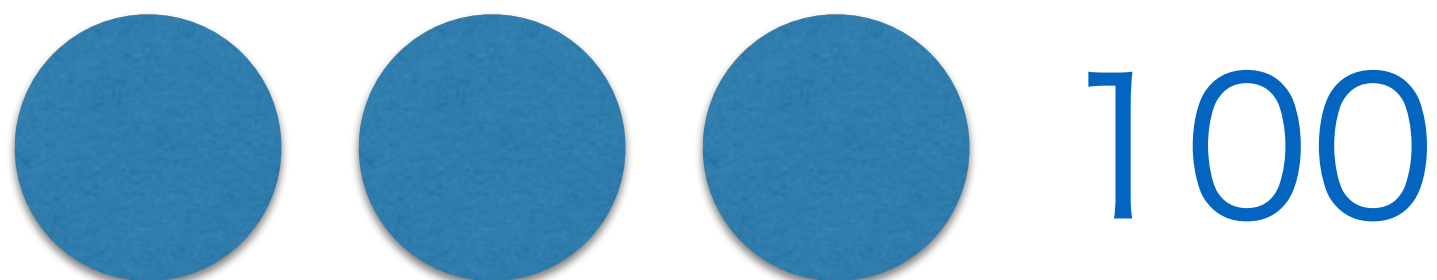
別解(DP)

- ・ 実は二分探索しなくてもよい
- ・ $dp[i][j] := i$ 行目 j 列目と $j+1$ 列目の間の仕切りを最後に使ったときの、 $\max(\text{左の最大}-x, y-\text{右の最小})$ の最小値
- ・ $dp[i][j]$ からは $dp[i+1][k]$ ($k \geq j$)に遷移できる。区間の $\min$ や $\max$ を事前に計算しておけば $O(HW^2)$
- ・ → 小課題1, 2 (計60点)がとれる

別解(DP)

- ・ DPの更新のときに丁寧に累積minとかを計算していけば、 $O(HW)$ にもできて、これでも満点がとれる
- ・ 計算量はこっちのほうが速い
- ・ 実装はこっちのほうが複雑

得点分布



サッカー (Soccer)

@joisino_

February 12, 2017

目次

問題概要

小課題 1 : 5 点 (累計 5 点)

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

得点分布

目次

問題概要

小課題 1 : 5 点 (累計 5 点)

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

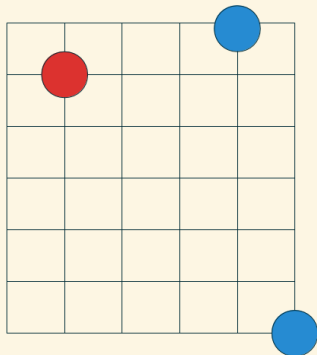
小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

得点分布

問題概要

- ▶ $H \times W$ のグリッド上に N 人の選手と 1 つのボールがある
- ▶ ボールを選手 1 の場所から選手 N の場所に合計コストで移動させたい
- ▶ 次のような操作ができる
 - ▶ 選手がコスト C で隣接マスに移動する (ボールがある場合は一緒に移動することができる)
 - ▶ ボールを持った選手は同じ行、列の p マス離れた場所にコスト $A \times p + B$ でボールを移動させる

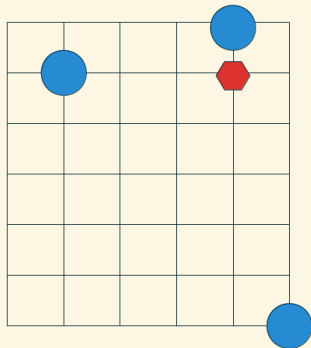
サンプル入出力



▶ $A = 1, B = 3, C = 6$

▶ 現在のコスト: 0

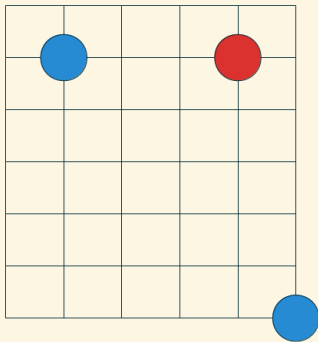
サンプル入出力



▶ $A = 1, B = 3, C = 6$

▶ 現在のコスト: $0 + (A * 3 + B) = 6$

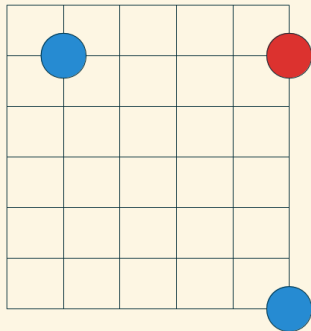
サンプル入出力



▶ $A = 1, B = 3, C = 6$

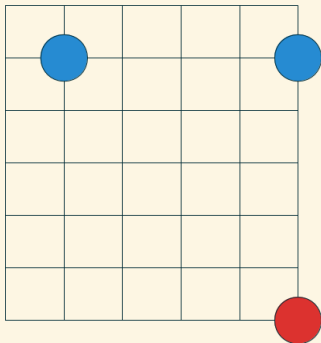
▶ **現在のコスト:** $6 + C = 12$

サンプル入出力



- ▶ $A = 1, B = 3, C = 6$
- ▶ 現在のコスト: $12 + C = 18$

サンプル入出力



▶ $A = 1, B = 3, C = 6$

▶ 現在のコスト: $18 + (A * 5 + B) = 26$

目次

問題概要

小課題 1 : 5 点 (累計 5 点)

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

得点分布

小課題 1 : 5 点 (累計 5 点)

▶ $N = 2$

小課題 1 : 5 点 (累計 5 点)

- ▶ N がめちゃくちゃ小さい
- ▶ 場合分けでなんとかなる

小課題 1 : 5 点 (累計 5 点)

- ▶ 全部ドリブルして行く場合
 - ▶ (選手 1 と選手 2 の距離) $\times C$ だけかかる。
- ▶ x 座標方向に ドリブルしてパス
 - ▶ (x 座標の差 $\times C$) + (y 座標の差 $\times A + B$) だけかかる。
- ▶ y 座標方向に ドリブルしてパス
 - ▶ (y 座標の差 $\times C$) + (x 座標の差 $\times A + B$) だけかかる。

小課題 1 : 5 点 (累計 5 点)

- ▶ 今回の本選の部分点の中でもかなり簡単な方なので、やる
ことが無くなって暇になった人も全ての問題を読んで部分点は
きちんととりましょう (JOI / IOI で順位を上げる一般的な
テク)

目次

問題概要

小課題 1 : 5 点 (累計 5 点)

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

得点分布

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

▶ $N \leq 1000$

▶ $A = 0$

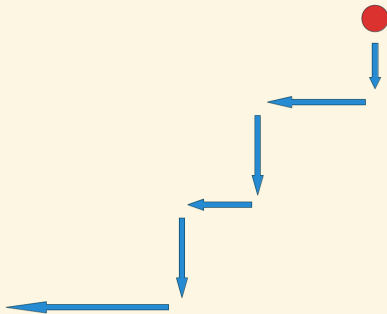
小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

- ▶ $A = 0$ とは
- ▶ コストが蹴る距離によらない

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

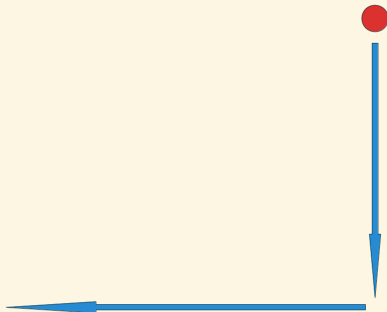
- ▶ ボールを受け取ってから移動するときに曲がる回数は一回まででよい (当たり前)

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)



▶ これは

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

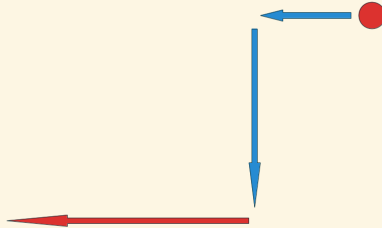


▶ こうしても同じ

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

- ▶ 小課題 2 ではボールを受け取ってからパスするまで方向を変えないような解がある

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)



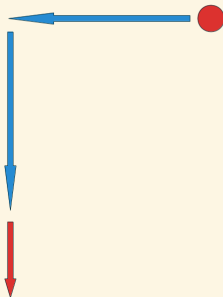
▶ これは

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)



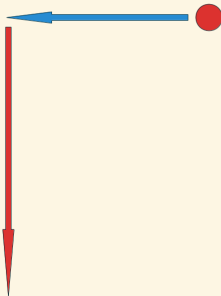
- ▶ こう (シュートのコストは距離によらないため)

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)



▶ これは

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)



- ▶ こうしたほうが良い

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

- ▶ よって、小課題 2 では、ボールをどこかに運びたいとき、 x ドリブル $\rightarrow y$ シュートか、 y ドリブル $\rightarrow x$ シュートか、ドリブルだけかの 3 通り。

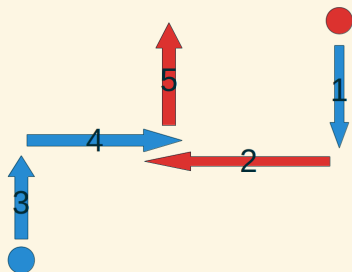
小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

- ▶ (重要) 同じ選手が二回ボールを蹴ることはない
 - ▶ 蹴って、歩いてどこかに行って、また蹴るなら、最初からドリブルでその場所に行って蹴ればよい。
- ▶ これは小課題 2 の制約によらず成り立つ

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

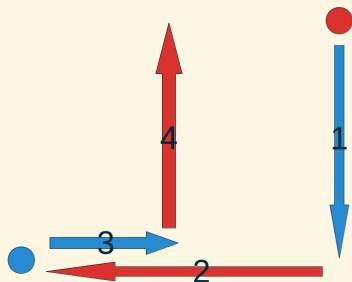
- ▶ (重要) 実は小課題 2 では、ボールを受け取るまで移動しないような解が存在する。

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)



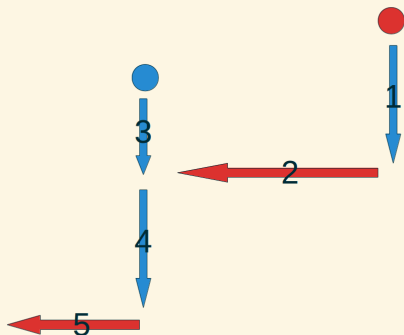
▶ これは

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)



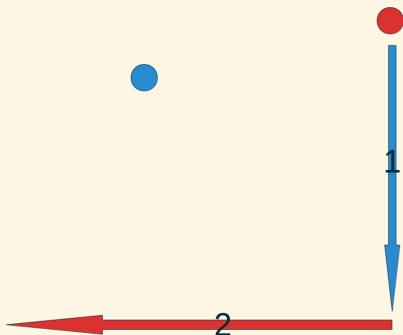
▶ こうしても同じ

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)



▶ これは

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)



▶ こうしたほうが良い

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

- ▶ ということは、小課題 2 においては 選手 1 の初期位置から はじめて -> ドリブルをする -> シュートをする -> ボールがある選手の初期位置に到達する -> ドリブルをする -> シュートをする -> ボールがある選手の初期位置に到達する -> ... -> ドリブルをする -> (シュートをする) -> ボールが選手 N の初期位置に到達する という流れのみを考えればよい。

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

- ▶ 選手を頂点にします
- ▶ 頂点 i と頂点 j の距離は選手 i が初期位置にいるときに選手 j にボールをパスするのに必要なコストとします
- ▶ 頂点 1 から頂点 N への最短路の長さが答え

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

- ▶ 最短路長を求めるのはダイクストラ法などを使いましょう
- ▶ $N \leq 1000$ ですが、ワーシャルフロイド法でも間に合います

目次

問題概要

小課題 1 : 5 点 (累計 5 点)

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

得点分布

小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

- ▶ 満点解法です
- ▶ 追加の制約はなし

小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

- ▶ $H, W \leq 500$
- ▶ $N \leq 100000$
- ▶ N は大きいので完全グラフは作れません
 - ▶ そもそも $A = 0$ とは限らないので小課題 2 の解法は使えません
- ▶ H, W はそんなに大きくないです

小課題3：65点(累計100点)

- ▶ (再掲) 同じ選手が二回ボールを蹴ることはない
 - ▶ 蹴って、歩いてどこかに行って、また蹴るなら、最初からドリブルでその場所に行って蹴ればよい。

小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

- ▶ ということは、選手 1 の初期位置からはじめて -> ドリブルをする -> シュートをする -> ある選手がボールの位置に移動する -> ドリブルをする -> シュートをする -> ある選手がボールの位置に移動する -> ... -> ドリブルをする -> (シュートをする) -> ボールが選手 N の初期位置に到達する という流れのみを考えればよい。

小課題3：65点(累計100点)

- ▶ シュートされたあと誰かに拾われるわけですが、この時、同じ選手が二回ボールを蹴らないという考察から、(初期位置が)一番近くの人が拾えば良いことが分かります。

小課題3：65点(累計100点)

- ▶ ここで皆さんボールの気持ちになりきましょう

小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

- ▶ ボールは
 - ▶ 現在いる場所
 - ▶ どの方向に飛んでいる or 止まっている (ドリブル中)
 - ▶ 止まっているとドリブル中は分けてもよいですが少し考えると同じ状態にしても大丈夫なことがわかります。
- ▶ という情報で特定できます

小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

- ▶ これらの情報を頂点にしてグラフを作ります
 - ▶ 例えば、現在右に飛んでいる頂点からは、右のマスの上に飛んでいる頂点とコスト A で結び (これはシュートの距離が伸びていることに対応)、今いるマスの止まっている頂点にコスト 0 で結ぶ (これはシュートがそのマスで終わったことに対応)
 - ▶ 現在止まっているならば、今いるマスの上下左右に飛んでいる頂点に (そのマスから一番近い選手の距離) $\times C + B$ のコストで結び (これはボールを取りに行きシュートが始まったことに対応)、上下左右の止まっている頂点にコスト C で結ぶ (これはドリブルで移動することに対応)

小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

- ▶ 各マスから一番近い選手は、選手を全てプライオリティーキューに突っ込んで、グリッド上でダイクストラ法をすることで求められます。
- ▶ グラフができたなら、あとは選手 1 がいるマスの止まっている頂点から、選手 N がいるマスの止まっている頂点までの最短経路を求めればそれが答えです
 - ▶ これはダイクストラ法で求められます。

小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

- ▶ 頂点数は $H \times W \times 5$ なので、頂点数辺数共に $O(HW)$
- ▶ よって全体の計算量は $O(HW \log HW)$
- ▶ 満点です

目次

問題概要

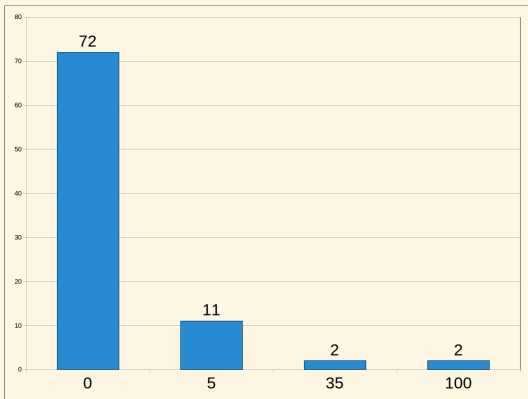
小課題 1 : 5 点 (累計 5 点)

小課題 2 : 30 点 (累計 35 点)

小課題 3 : 65 点 (累計 100 点)

得点分布

得点分布



ご清聴ありがとうございました

▶ ご清聴ありがとうございました

第 16 回情報オリンピック本選

問題 5 --- 縄 (Rope)

解説

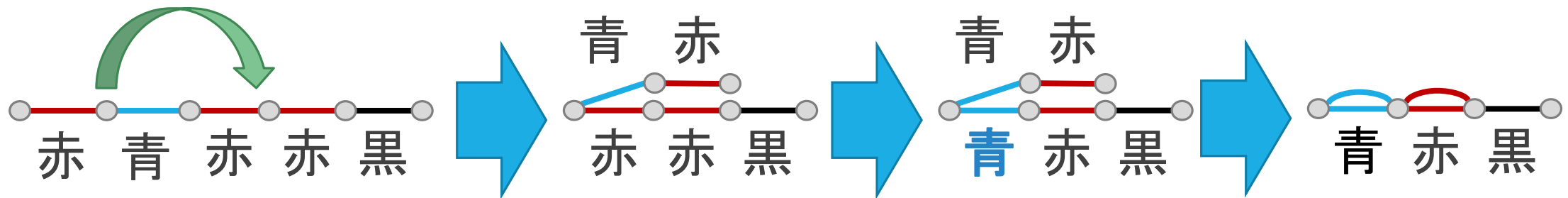
チューター 城下 慎也

アウトライン

- 概要・考察
- 小課題 1
- 小課題 2
- 小課題 3
- 小課題 4
- 小課題 5
- 補足・得点分布

概要

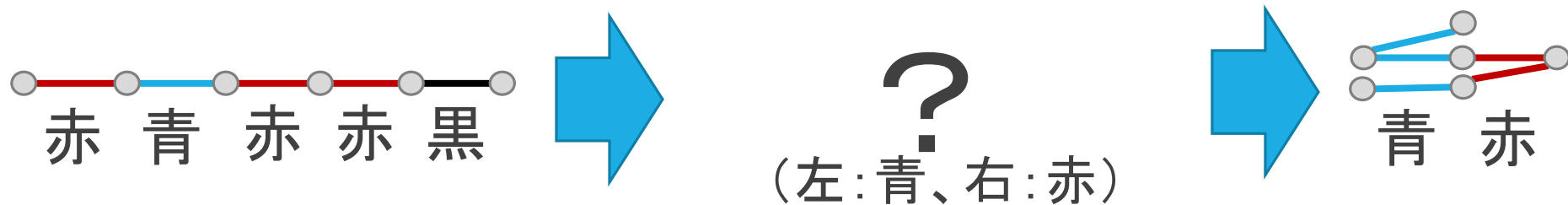
- 長さ N の縄(色付き)を折って長さ 2 にまとめる。
- 合わせる際に色を合わせなければならない。
- 色を変えるコストはその紐の太さ(重なった本数)に等しい。
- 各色ごとに、その色を最終的に含む最小の合計コストを求めよ。
- 操作の一例 ($N = 5$)



さらにもう 1 回操作をすると長さ 2 になる

考察

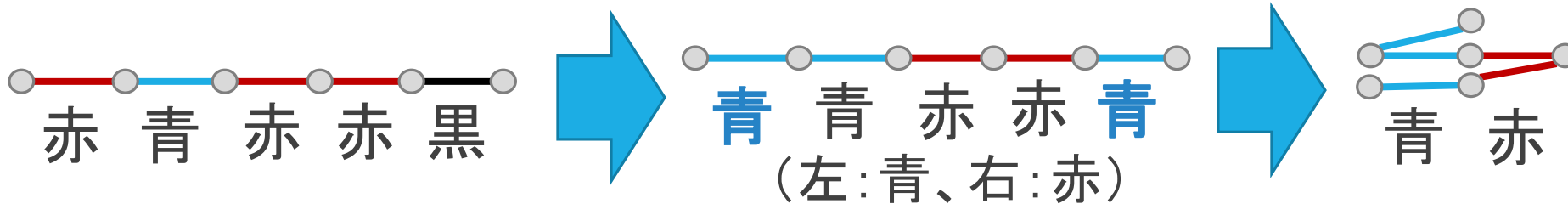
- すべての紐は最終的に左右どちらかに属する。



考察

- すべての紐は最終的に左右どちらかに属する。

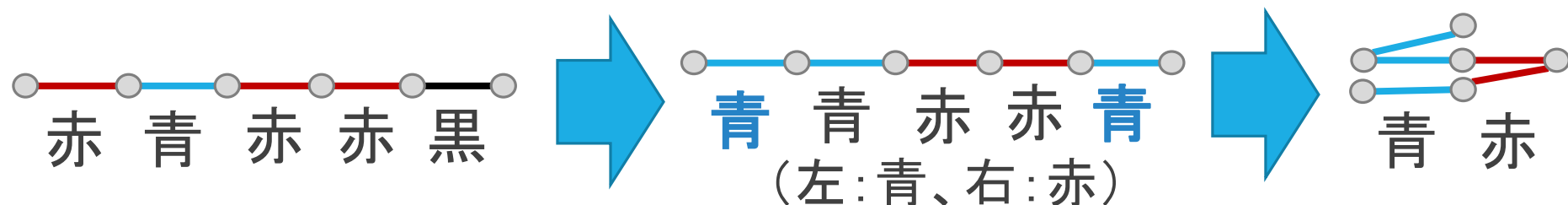
⇒ あらかじめその色に合わせておけばより合わせの際に色を考えなくてよくなる(これは左右の割当が決まった後の最小コストを達成する)。



考察

- すべての紐は最終的に左右どちらかに属する。

⇒ あらかじめその色に合わせておけばより合わせの際に色を考えなくてよくなる(これは左右の割当が決まった後の最小コストを達成する)。



- 割当の組み合わせは 2^N 通りあり、左右の色割当の候補は M^2 通り。
- 合計で $2^N M^2$ 通り試せば、その中に答えは含まれている。

考察

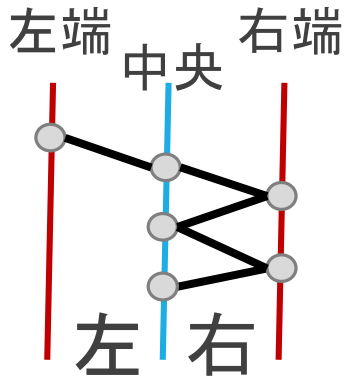
- しかし、すべての左右割当が実際に達成可能とは限らない。
 - 例えば、下図の割当はより合わせ不可能である。



- 具体的にどのような割り当てがより合わせ可能なのかを考えてみる。

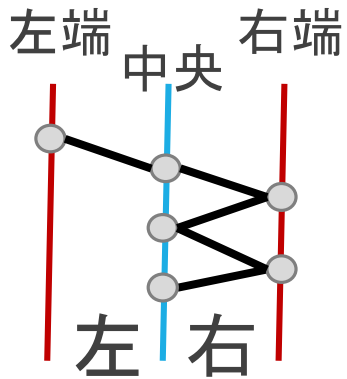
考察

- 各紐の端点(計 $N + 1$ 箇所)が最終的にどこに行くか考えると、必ず中央 $\leftrightarrow$ 両端 間を交互に遷移することになる。



考察

- 各紐の端点(計 $N + 1$ 箇所)が最終的にどこに行くか考えると、必ず中央 $\leftrightarrow$ 両端 間を交互に遷移することになる。



- この考察より、あり得る割当は以下の 2 条件のうち 1 つ以上が成立する場合であると分かる。
 - ◆ 偶数番目(2,4,6, ...)が 1 つ手前(1,3,5, ...)と同じ割当
 - ◆ 3 以上の奇数番目(3,5,7, ...)が 1 つ手前(2,4,6, ...)と同じ割当
(逆に、その条件を満たすものは必ず構成できる。)

小課題 1 ($N \leq 15, M \leq 10$)

- 以上の考察より、以下のようにすれば小課題 1 を解くことができる。
 - 左右それぞれについて、どの色にするか決定する (M^2 通り)。
 - 先述の 2 条件のうちどちらを満たすことにするか決定する。
 - 左端の紐から順にどちらに割当するかで全探索 (条件に違反する場合はその時点で除外する、 $O(2^{N/2})$ 通り)。
- 計算量は $O(2^{N/2} M^2)$ となり、小課題 1 を解くことができる。



小課題 2 ($N \leq 100\,000$, $M \leq 10$)

- 小課題 1 のようにすべての左右割当を考えることはできない。
- 例として上の条件 (偶数番目が 1 つ前と同じ割当) を満たす場合を取り出して考えてみる。

小課題 2 ($N \leq 100\,000$, $M \leq 10$)

- 小課題 1 のようにすべての左右割当を考えることはできない。
- 例として上の条件(偶数番目が 1 つ前と同じ割当)を満たす場合を取り出して考えてみる。
- 偶数番目を手前と同じ割当にするので、(1,2) ペア、(3,4) ペア、(5,6) ペア... のようなペア(末尾だけ 1 つになることがある)ごとに左右を割り当てることになる。

小課題 2 ($N \leq 100\,000$, $M \leq 10$)

- 小課題 1 のようにすべての左右割当を考えることはできない。
- 例として上の条件 (偶数番目が 1 つ前と同じ割当) を満たす場合を取り出して考えてみる。
- 偶数番目を手前と同じ割当にするので、(1,2) ペア、(3,4) ペア、(5,6) ペア... のようなペア (末尾だけ 1 つになることがある) ごとに左右を割り当てることになる。
- 各ペアは独立に考えることができる (ペアごとの左右それぞれのコストは他ペアの割当に依存しないため)

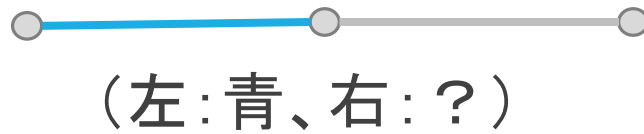
小課題 2 ($N \leq 100\,000$, $M \leq 10$)

- 小課題 1 のようにすべての左右割当を考えることはできない。
- 例として上の条件 (偶数番目が 1 つ前と同じ割当) を満たす場合を取り出して考えてみる。
- 偶数番目を手前と同じ割当にするので、(1,2) ペア、(3,4) ペア、(5,6) ペア... のようなペア (末尾だけ 1 つになることがある) ごとに左右を割り当てることになる。
- 各ペアは独立に考えることができる (ペアごとの左右それぞれのコストは他ペアの割当に依存しないため)
 - ⇒ ペアごとに独立に貪欲に左右を決定すればよい。
- 下の条件 (奇数) も同様に考えることができる。全体で $O(NM^2)$ 。



小課題 3 ($N \leq 100\,000$, $M \leq 500$)

- 「両方を固定」ではなく「片方のみを固定」した場合を考えてみる。
- 例として青色の解を求めたい場合を考える。
- 左が青色のときに最小コストを満たせる右の色を決定したい(右に青がある場合も同様の手法で探索できる)。



- 各ペアごとに左右どちらに割り当てられるかを考えてみる。

小課題 3 ($N \leq 100\,000$, $M \leq 500$)

- ペアの状態は以下の 5 通りに分類できる。

2 本、両方青



2 本、片方青



2 本、青なし



1 本、青



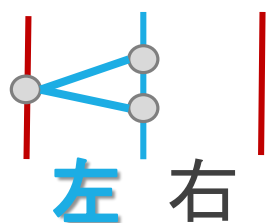
1 本、青なし



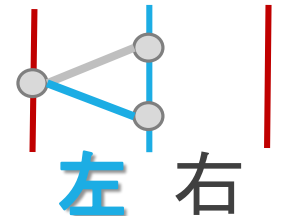
小課題 3 ($N \leq 100\,000$, $M \leq 500$)

- ペアの状態は以下の 5 通りに分類できる。

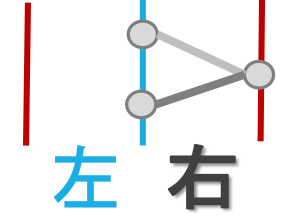
2 本、両方青



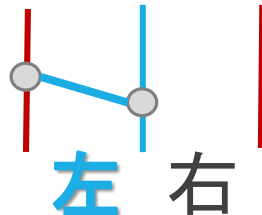
2 本、片方青



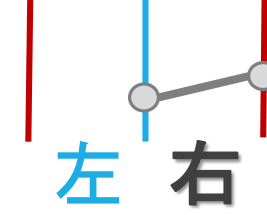
2 本、青なし



1 本、青



1 本、青なし



- 右の色に関係なく、左右の最適な割当は一意に決定できる。

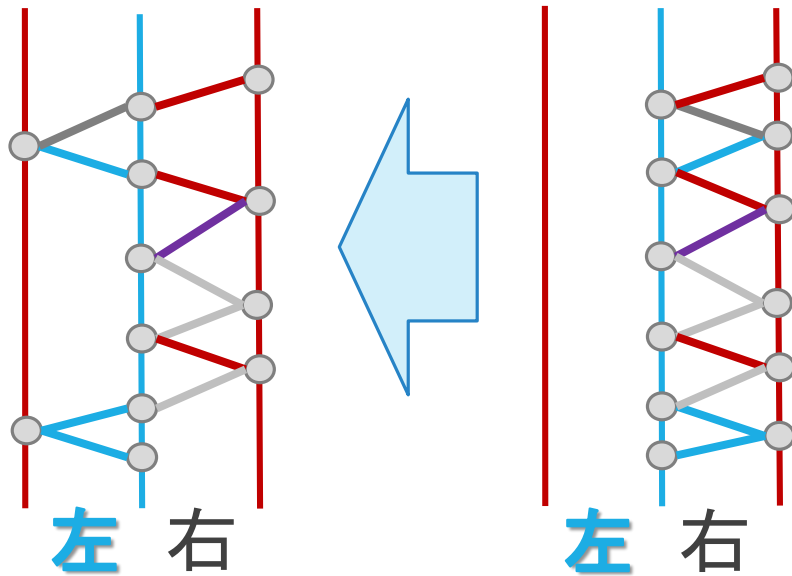
小課題 3 ($N \leq 100\,000$, $M \leq 500$)

- 左右の割当が決定した後は、右側の色ごとにコストを算出することができる。
- これは一度すべての紐を走査するだけで計算可能。
- 右の場合や、ペアの位置が変わった場合も計算することで解を求めることができる。
- 計算量は $O(NM)$ 。



小課題 4 ($N \leq 1\,000\,000$, $M \leq 5\,000$)

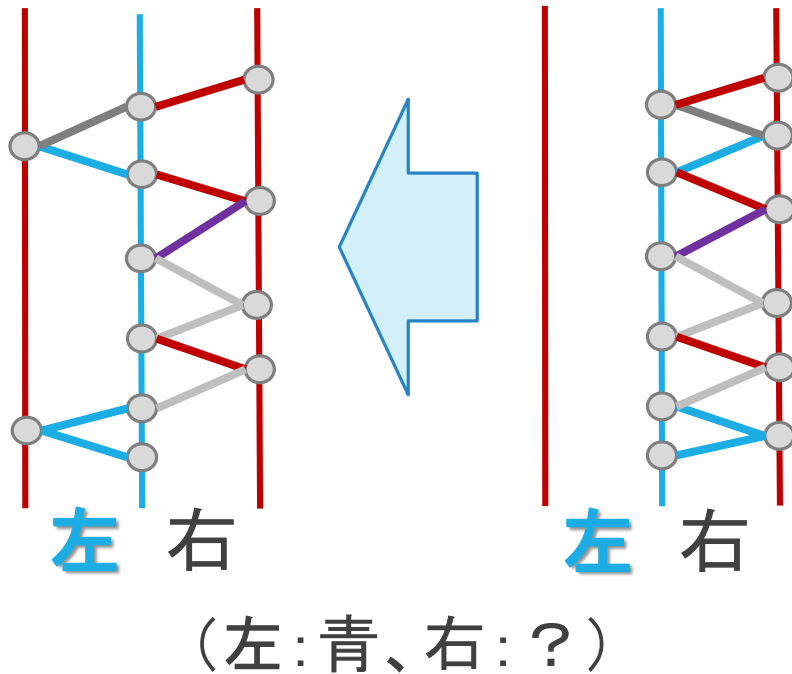
- 各色ごとに N 本の紐を走査せずに効率的に状態を求めたい。
- 各色ごとに左右割当後の状態を、すべて右に置いた状態から復元することを考えてみる。



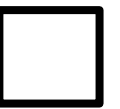
(左:青、右:?)

小課題 4 ($N \leq 1\,000\,000$, $M \leq 5\,000$)

- 各色ごとに N 本の紐を走査せずに効率的に状態を求めたい。
- 各色ごとに左右割当後の状態を、すべて右に置いた状態から復元することを考えてみる。



- 各ペアについて考えてみると、そのペアが左に行くのは高々 2 回 (ペアに登場する色について算出する場合)。
- よって色ごとに動かすペアのリストを前もって及びすべて右の状態のコストを計算しておけば、リスト走査で高速にコスト表を求めることができる。
- 全体で $O(N + M^2)$ の計算量。



小課題 5 ($N \leq 1\,000\,000$, $M \leq N$)

- 先ほどの小課題から処理を工夫してみる。

小課題 5 ($N \leq 1\,000\,000$, $M \leq N$)

- 先ほどの小課題から処理を工夫してみる。
- 今見ている色 X の相方 Y を決定する際、 Y の出現頻度が高いものだけ考えれば良さそう(多くの場合、 Y の出現頻度だけ引くことになる)。

小課題 5 ($N \leq 1\,000\,000$, $M \leq N$)

- 先ほどの小課題から処理を工夫してみる。
- 今見ている色 X の相方 Y を決定する際、 Y の出現頻度が高いものだけ考えれば良さそう(多くの場合、 Y の出現頻度だけ引くことになる)。
- 特殊な処理が発生するのは (X, Y) 組のペアが存在する場合。
- このケースは全部で約 N 通りしかなく独立に処理できる。

小課題 5 ($N \leq 1\,000\,000$, $M \leq N$)

- 先ほどの小課題から処理を工夫してみる。
- 今見ている色 X の相方 Y を決定する際、 Y の出現頻度が高いものだけ考えれば良さそう(多くの場合、 Y の出現頻度だけ引くことになる)。
- 特殊な処理が発生するのは (X, Y) 組のペアが存在する場合。
- このケースは全部で約 N 通りしかなく独立に処理できる。
- そうでない Y を決定する場合は、出現頻度の最高を見ればよい。
(というのも、どのペアも X と Y の片方しか含まないため残余は等価に扱える)。
- ソートや二分探索(要素を発見するため)を用いた $O(N \log N)$ で解くことができる。



補足

- $M = 1$ のときに注意。
- TLE が厳しめですが、処理自体は RMQ に帰着できるので、segment tree を用いて解くことが可能？

得点分布

